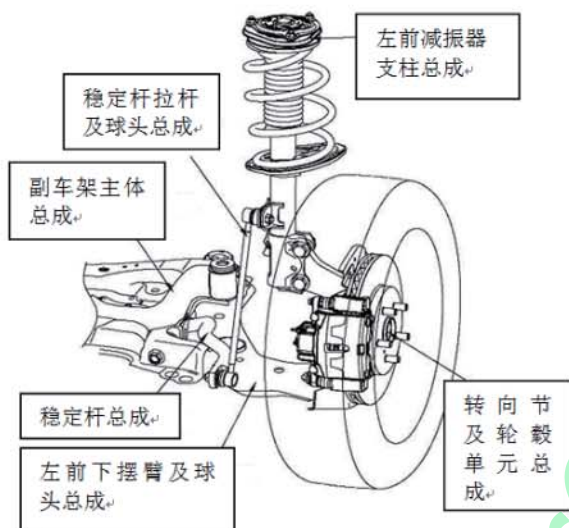


第一章 悬架与悬置系统

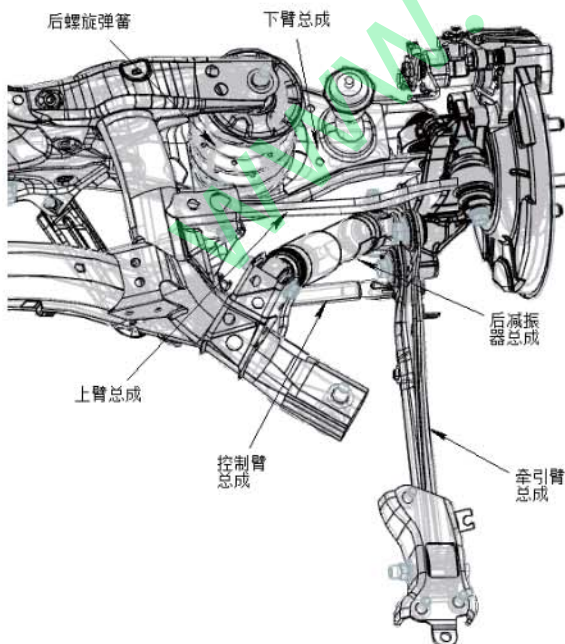
第一节 悬架概述

1.1 组件位置索引

1.1.1 前悬架



1.1.2 后悬架



1.2 车轮定位

车轮定位参数值详见下表:

车轮定位参数	悬 架	
	前	后
主销后倾角	$5.83^{\circ} \pm 0.75^{\circ}$	—
车轮外倾角	$-0.18^{\circ} \pm 0.75^{\circ}$	$1^{\circ} 00' \pm 30'$
前 束	$1 \pm 2\text{mm}$	$3 \pm 2\text{mm}$
转 向 角	内侧: $35^{\circ} 45' \pm 2^{\circ}$ 外侧: $29^{\circ} 30' \pm 2^{\circ}$ (参考)	—

注:

1、如果前轮主销后倾角不在规定范围内,则检查弯曲或受损的悬架组件。若悬架件弯曲或受损,务必更换受损件,千万不能通过敲击等方式试图予以维修。

2、如果前、后轮外倾角不在规定范围内,则检查弯曲或受损的悬架组件。若悬架件弯曲或受损,务必更换受损件,千万不能通过敲击等方式试图予以维修。

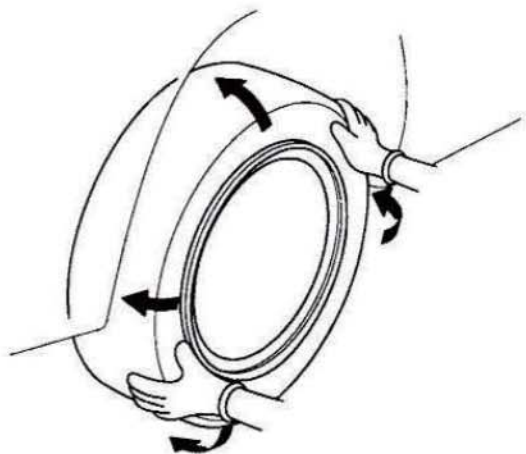
3、如果前轮前束正确,但转向角不在规定范围或内侧转向角左右不同,则检查弯曲或受损的悬架组件。若悬架件弯曲或受损,务必更换受损件,千万不能通过敲击等方式试图予以维修。

4、可利用悬架装置调整前轮前束及后轮前束。

1.2.1 预定位检查

为了车轮定位的正确检测和调整,请检查

- (1) 松开驻车制动器,以避免测量不正确。
- (2) 确保悬架装置未经更改。
- (3) 根据轮胎信息,检查轮胎尺寸和压力。
- (4) 检查车轮振摆及轮胎。
- (5) 检查悬架各球头。(用手抓住车轮,上下、左右移动,

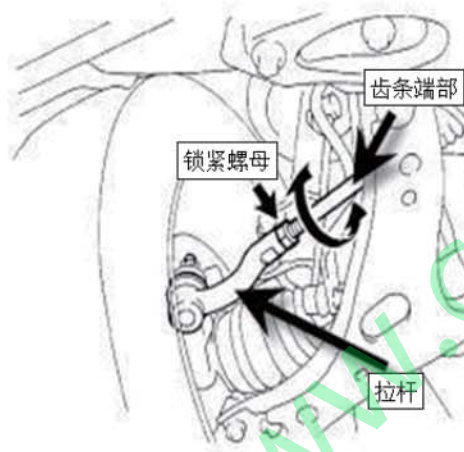


(6) 使车轮装置上下跳动几次，以稳定悬架。

1.2.2 前轮前束调整

(1) 使方向盘轮辐居中。

(2) 使用扳手，夹住转向横拉杆的平面部分，松开转向横拉杆锁紧螺母。



(3) 旋转齿条端部(C)，直到前束正确为止。

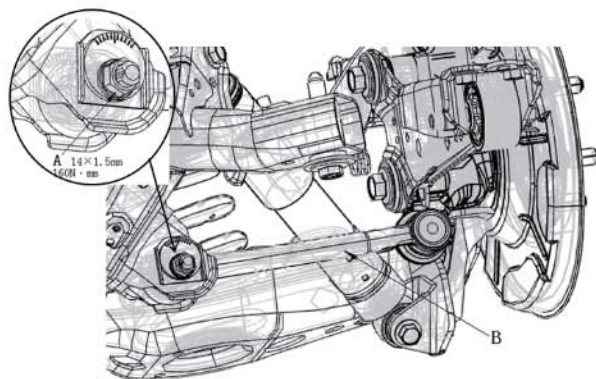
注：以同样的幅度，同时反方向调整左右车轮，可以获得正确的前束，同时，可以让方向盘保持平直。

(4) 调整结束后，夹住转向横拉杆，上紧锁紧螺母。确保前束设定不会改变。

1.2.3 后轮前束的调整

(1) 松开驻车制动器。

(2) 夹紧控制臂(B)与副车架连接螺栓，松开后控制臂(B)上的螺母(A)。



(3) 调整控制臂位置，直到后轮前束正确位置。(务必确保垫片及偏心螺栓垫片都卡在限位槽中)。

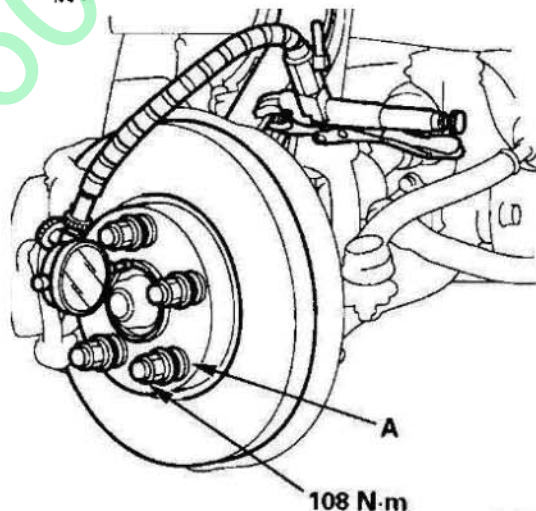
(4) 加紧螺栓、旋转螺母(A)至规定力矩。

1.3 车轮轴承轴向间隙的检测

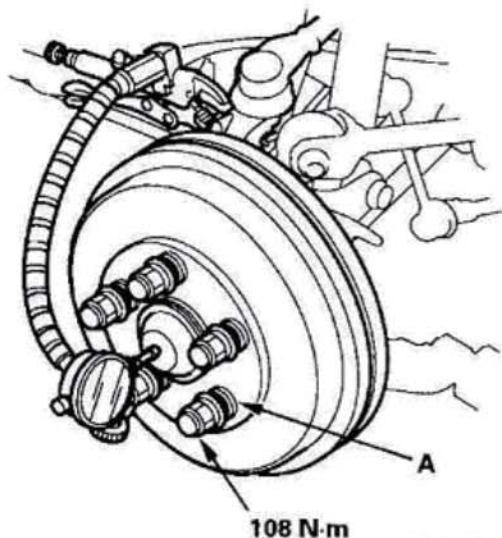
1、举升车辆，确保支撑可靠，拆下车轮。

2、安装合适的平垫圈(A)和车轮螺母，然后将螺母锁紧到规定扭矩，将制动盘牢牢地固定在轮毂上。

前：



后：



3、如图所示，在轮毂帽上放置百分表，通过里外移动制动盘，测量轴承的轴向间隙。

注：轴承轴向间隙标准值：

前轮、后轮：0-0.05mm

4、如果轴承的轴向间隙大于标准值，则更换车轮轴承。

1.4 车轮振摆的检测

1、举升车辆，确保支撑可靠。

2、检查车轮是否弯曲或变形。

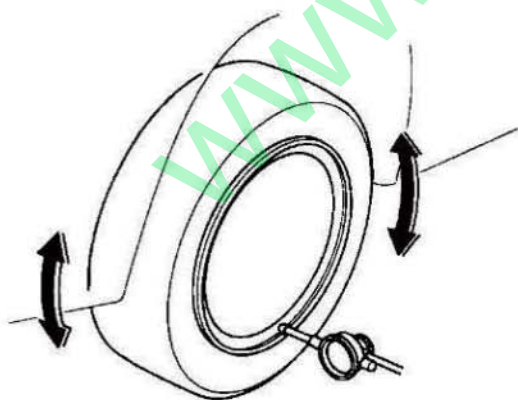
3、如图所示放置百分表。旋转车轮，测量轴向振摆。

注：前、后车轮轴向振摆标准值：

铝质轮：0-0.7mm

钢质轮：0-1.0mm

使用极限：2.0mm



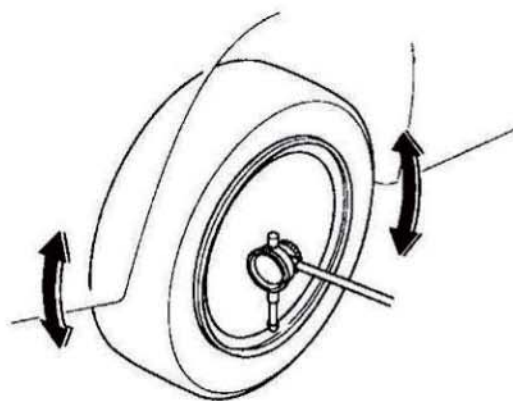
4、如图所示放置百分表，测量径向振摆。

注：前、后车轮径向振摆标准值：

铝质轮：0-0.7mm

钢质轮：0-1.0mm

使用极限：1.5mm



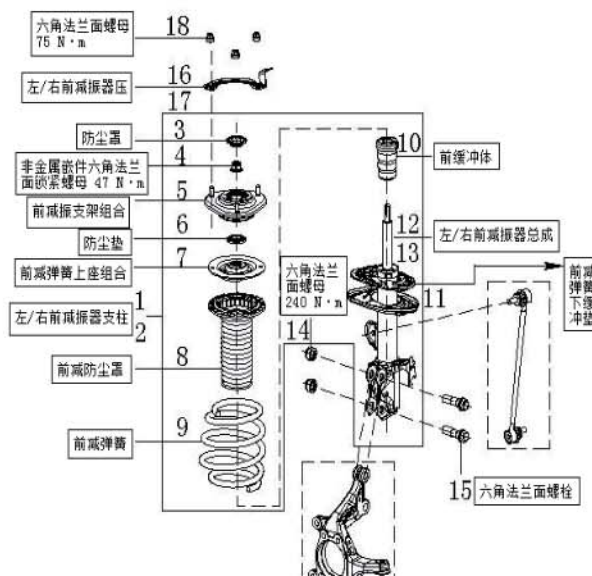
5、如果车轮振摆不符合技术要求，则检查车轮轴承的轴向间隙（见本章 1.3）。确保制动盘的配合面和车轮内侧干净。

6、如果轴承的轴向间隙符合技术要求，但车轮振摆超出维修极限，则更换车轮。

第二节 前悬架

2.1 前减振器总成的更换

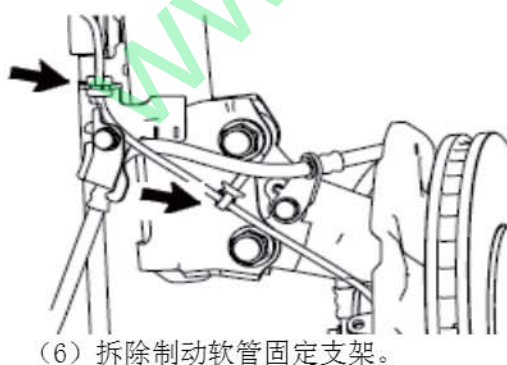
2.1.1 分解图：



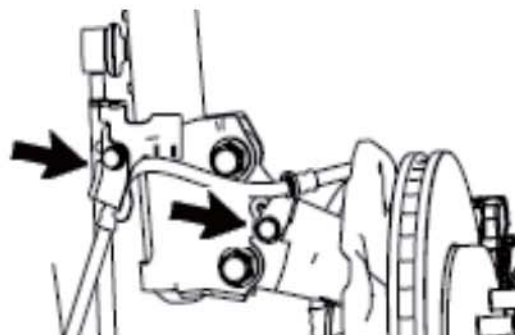
注：左右减振器总成均按以下步骤进行操作。

2.1.2 拆卸

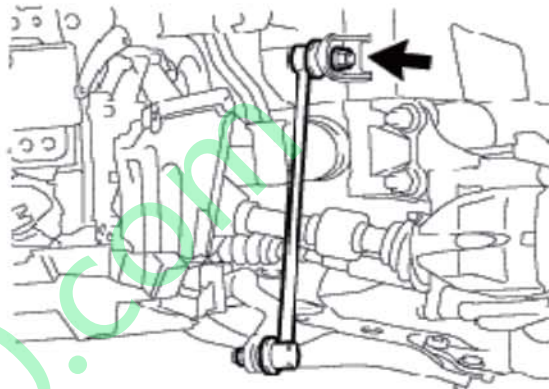
- (1) 断开电池负极端。
- (2) 拆掉车身上减振器安装位置的遮挡物，包括（雨刮盖板、雨刮器、流水槽等）。
- (3) 掀起车辆前舱盖，利用安全支撑杆支撑在合适位置。
- (4) 拆卸车轮螺母和前轮。
- (5) 拆掉减振器支架上的轮速传感器线束。



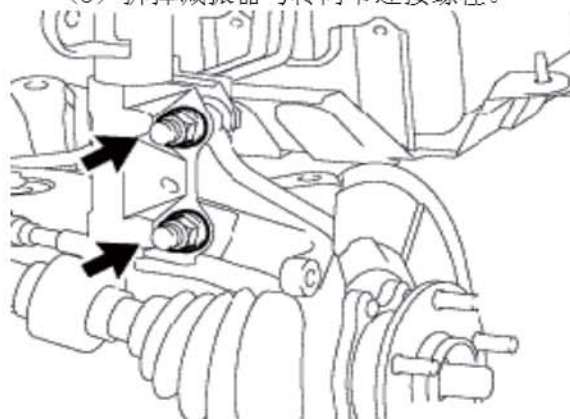
(6) 拆除制动软管固定支架。



(7) 拆掉横向稳定杆拉杆球头与减振器连接螺母。

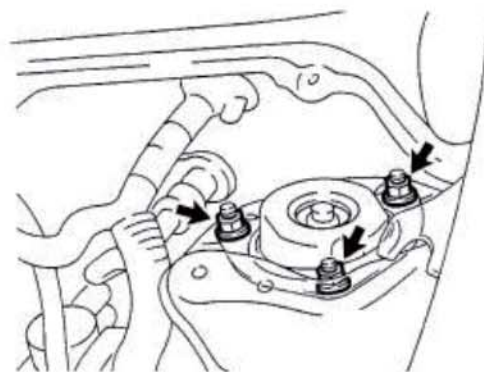


(8) 拆掉减振器与转向节连接螺栓。



注：松螺栓时，应用扳手固定螺母一侧。

(9) 拆掉减振器与车身连接的3个螺母。

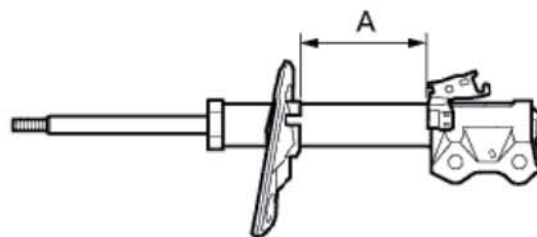
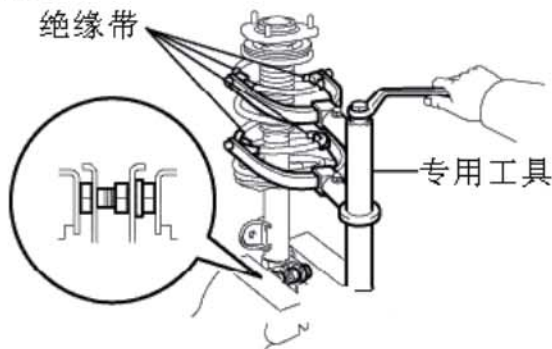


2.1.3 分解

提示：对于分解，左右两侧减振器的分解方法一样。

- (1) 拆掉防尘盖。
- (2) 拆除活塞杆螺母。

用两组螺栓和螺母安装到U形夹上，并用夹具夹住，使用专用工具加紧弹簧，将活塞杆螺母拆掉（如果没有专用工具的话也可以用牢固的铁丝绑紧）。



警告：

- 气体是无色，无味，而且无害的。
- 因为放出的气体可能导致碎片的飞散，当钻孔时用车间抹布或一块布遮住钻孔机。

2.1.5 重新组装

- (1) 安装弹簧缓冲垫。

注：

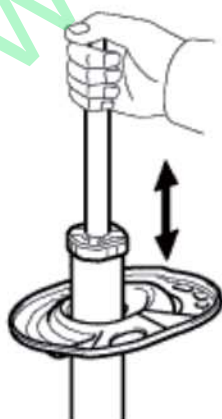
- 为了避免螺旋弹簧受到破坏，缠上绝缘带。
- 如果用铁丝绑紧的话，不要将铁丝松开，直到重新装上以后。

- (3) 拆掉减振支架组合。
- (4) 拆掉防尘垫。
- (5) 拆掉前减弹簧上座组合。
- (6) 拆掉防尘罩。
- (7) 拆掉前减弹簧。
- (8) 拆掉缓冲体。
- (9) 拆掉弹簧缓冲垫。

2.1.4 检查与处理

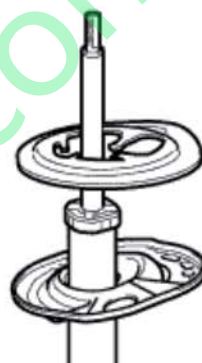
- (1) 检查前减振器总成

压缩和伸展减振器杆，检查在操作是否有异常阻力或异响。如果有任何异常需把减振器用新的更换。



注：处理前减振器时

- 完全伸展减振器活塞杆，并用老虎钳或相当的工具固定起来。
- 使用钻孔机，慢慢在图示的A区域钻一个孔，以放出里面的气体。

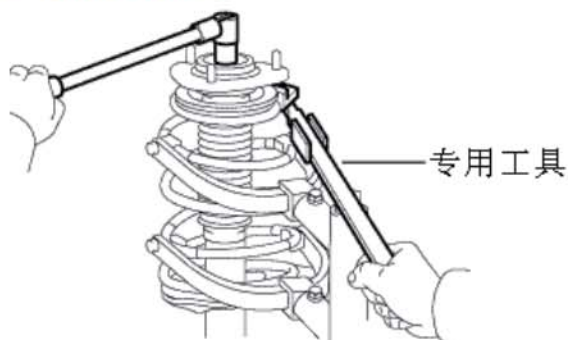


- (2) 使用专用工具压紧前螺旋弹簧，将弹簧专配到减振器上（如果前面有绑铁丝的话支架装上）。



注：为了避免螺旋弹簧收到破坏，缠上绝缘带。

- (3) 安装缓冲体。
- (4) 安装防尘罩。
- (5) 安装前减弹簧上座组合。
- (6) 安装防尘垫
- (7) 安装减振支架组合。
- (8) 用工具将一个崭新的活塞杆螺母打紧，力矩为 $47\text{N} \cdot \text{m}$ 。

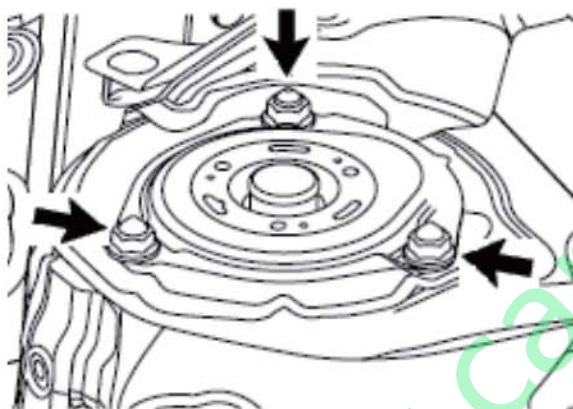


(9) 装上防尘盖。

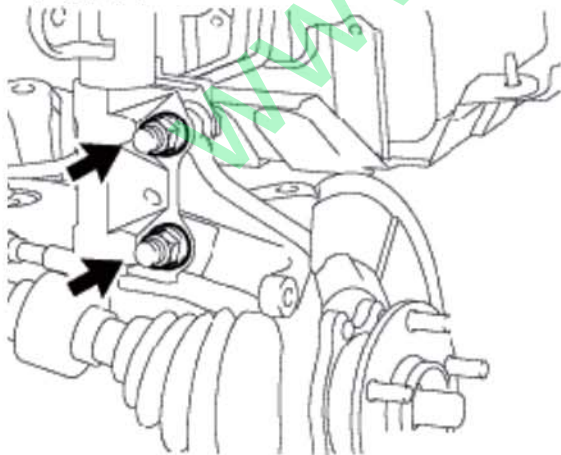
(10) 松开专用工具（如果有绑铁丝的话将铁丝松开）。

2.1.6 安装

(1) 将减震器与车身连接螺母装上，打紧螺母，力矩为 $75\text{N} \cdot \text{m}$ 。

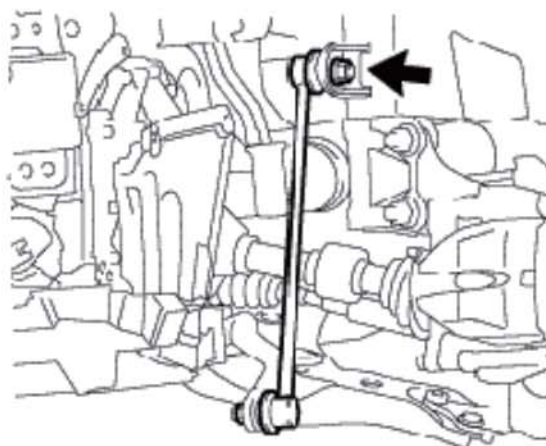


(2) 安装减震器与转向节连接螺栓。将减震器与转向节安装孔对正，传入螺栓，带上螺母，此处力矩为 $235\text{N} \cdot \text{m}$ 。

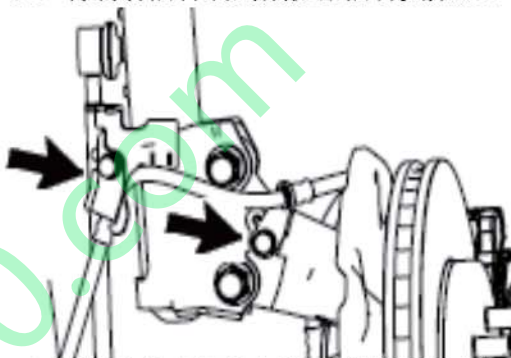


注：先不要紧固力矩。

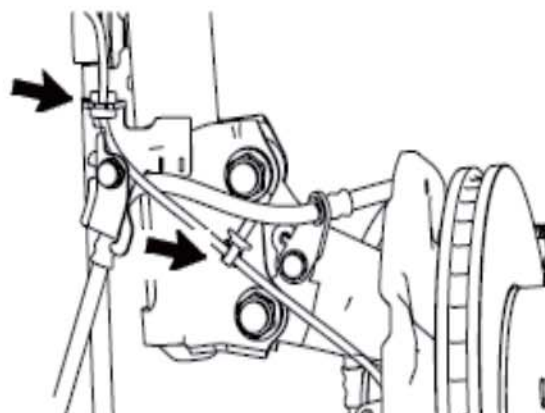
(3) 将横向稳定杆拉杆球头通过螺母安装在减震器上，力矩 $80\text{N} \cdot \text{m}$ 。



(4) 将制动油管装到减震器油管支架上。



(5) 将轮速传感器线束装到减震器的油管支架和 U 形夹上。



(6) 安装前轮，打紧车路螺母，力矩 $110\text{N} \cdot \text{m}$ 。

(7) 安装减震器上部的遮挡物（流水槽、雨刮等）。

(8) 落下车辆，并用手晃动车辆几次，开始检查前轮外倾角，若外倾角正确，则打紧减震器与转向节连接螺栓。

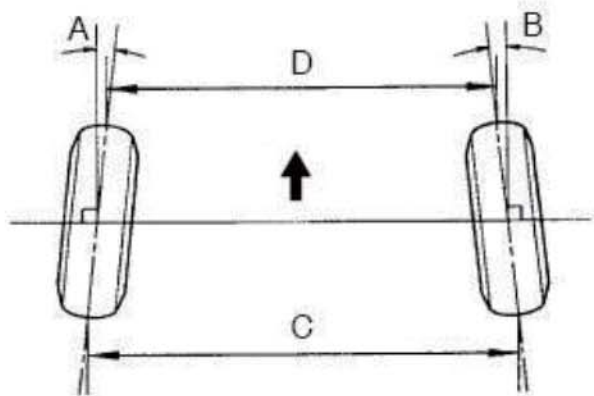
2.1.7 前轮定位的检查

(1) 用手晃动车辆几次，使悬架稳定下来。

(2) 检查前束

前束：

C-D (mm)
1 ± 2



提示：当前束不在指定范围内时，调整拉杆末端。

(3) 调整前束，见 1.2.2。

(4) 检查车轮旋转角

● 如果左右车轮的内倾角角度不在制动的范围内，检查左右横拉杆末端的长度。

(5) 检查外倾角、后倾角与主销内倾角。



a 在轮毂或者传动轴中心位置安装外倾角-后倾角-主销内倾角检测仪，并把前轮放置到定位器上。

b 检查外倾角、后倾角与主销内倾角。

外倾角、后倾角与主销内倾角：

外倾角	后倾角	主销内倾角
-0.18 °	5.83 ° ±	11.44 ° ±0.75 °
±0.75 °	0.75 °	

注：

● 检查的时候保持车辆空载状态（备胎和随车工具在车上）。

● 左右车轮的外倾角、后倾角的检测精度误差在 30' 或更少。

提示：

● 外倾角主销后倾角与主销内倾角不可调。

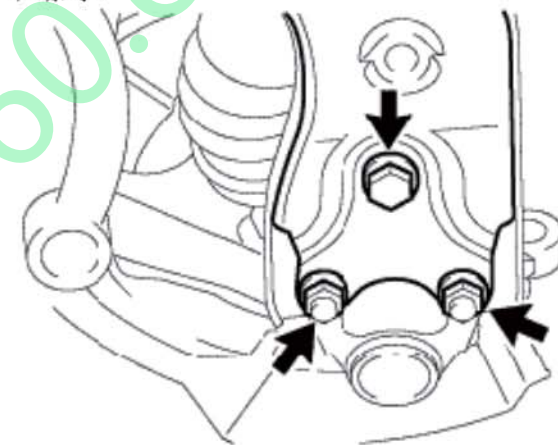
● 如果检测的数值不在控制范围内，需要检查一下悬架装置并重新检测，必要时更换悬架部件。

注：左右下臂总成均按以下步骤进行操作。

2.2.2 拆卸

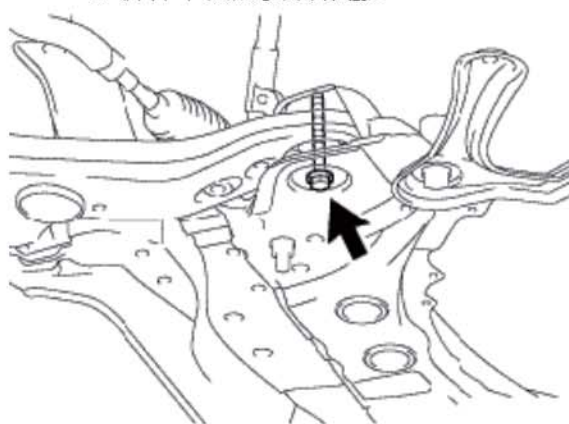
(1) 拆掉车轮。

(2) 拆掉下摆臂与前下摆臂球头的安装螺栓和螺母。



(3) 拆掉下摆臂与副车架前后安装螺栓。

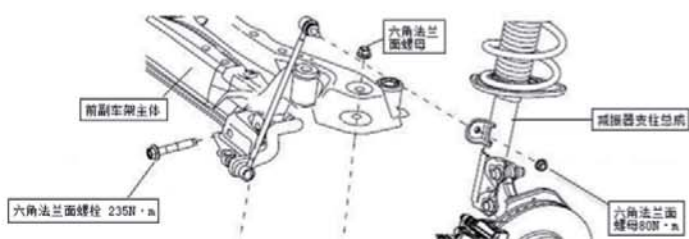
a 拆掉下摆后安装螺栓。

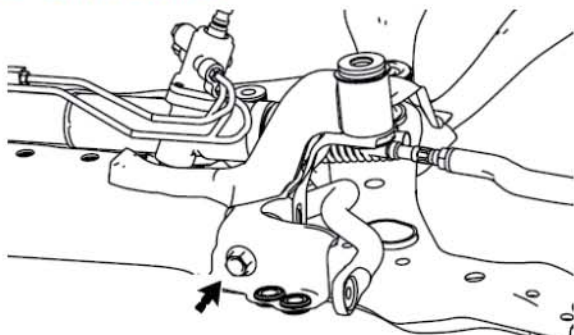


b 拆掉下摆臂前安装螺栓

2.2 前悬下摆臂总成的更换

2.2.1 分解图



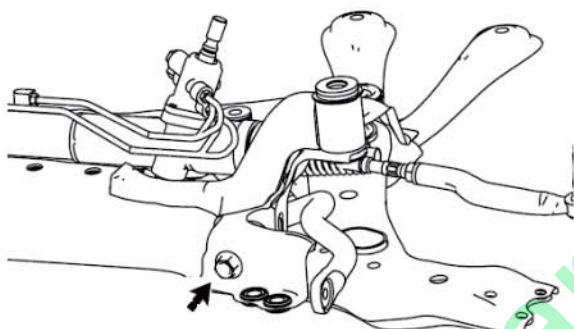


注：检查前下摆臂总成是否损坏，橡胶衬套是否老化、损坏，若出现损坏或者橡胶老化现象则更换受损坏的前下摆臂或衬套总成，千万不能对其进行维修。

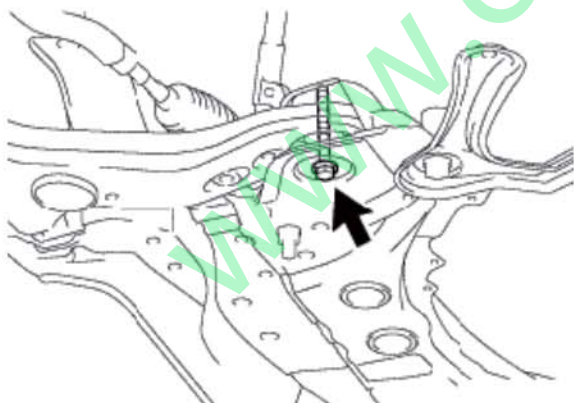
2.2.3 安装

(1) 安装下摆臂与副车架前后安装螺栓。

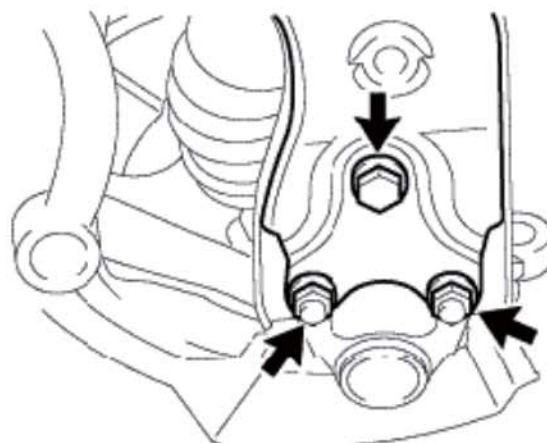
a 安装下摆臂前安装螺栓，力矩为 $280\text{N} \cdot \text{m}$ 。



b 安装下摆臂后安装螺栓与螺母，力矩为 $280\text{N} \cdot \text{m}$ 。



(2) 安装下摆臂与前下摆臂球头销总成的安装螺栓和螺母，力矩均为 $120\text{N} \cdot \text{m}$ 。



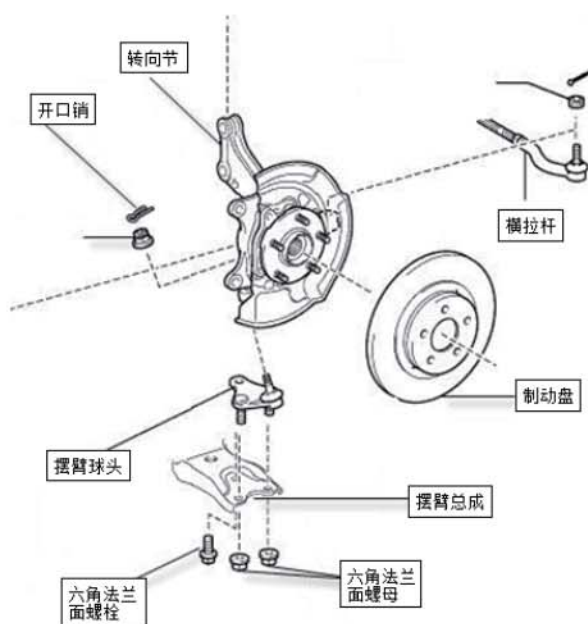
(3) 安装前轮，拧紧力矩为 $110\text{N} \cdot \text{m}$ 。

2.2.4 检查前轮定位

参见 2.1.7 部分

2.3 前下摆臂球头总成的更换

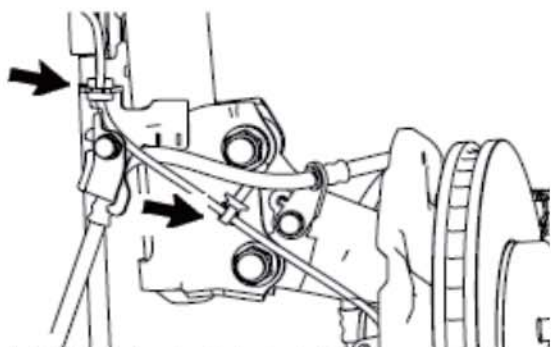
2.3.1 分解图



2.3.2 拆卸

- (1) 拆掉前车轮。
- (2) 拆除轮速传感器。

a 将减振器上的轮速传感器线束从支架上拆掉

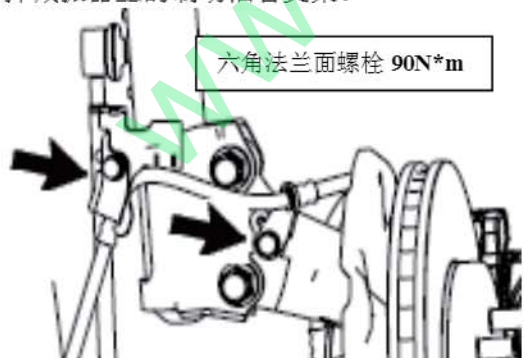


b 把轮速传感器与转向节分离。

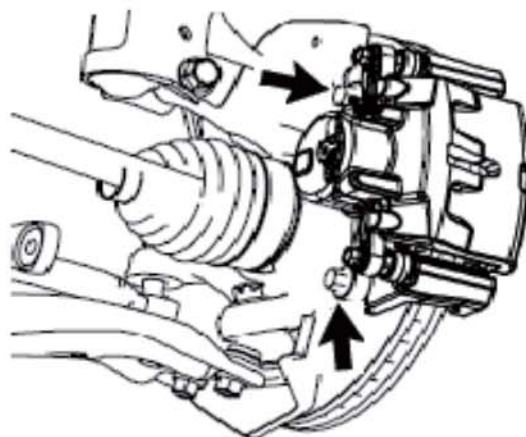


(3) 拆除制动钳。

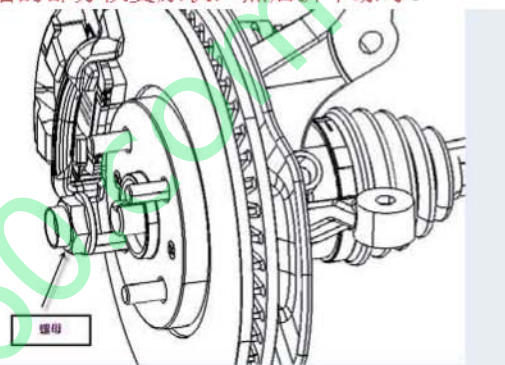
a 拆掉减振器上的制动油管支架。



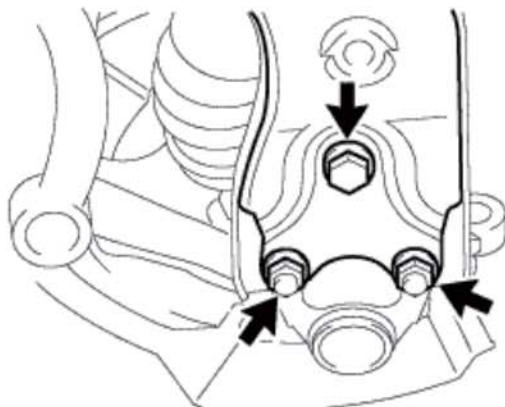
b 然后将制动钳与制动盘分离，并将制动钳用绳或相应装置悬挂。



(4) 用辅助工具将半轴螺母上弯折到楔形槽的部分恢复原状，然后拆下螺母。



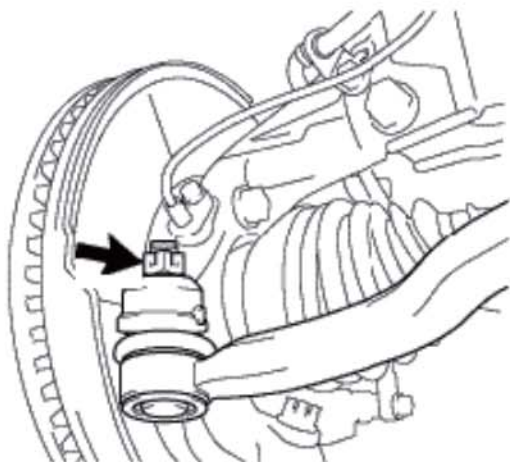
(5) 拆掉前下摆臂与前下摆臂球头销的连接螺栓和螺母。



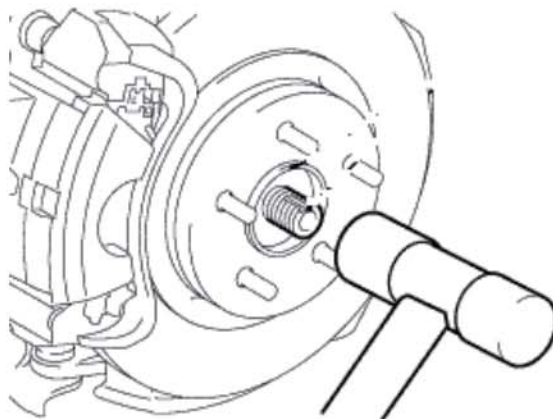
(6) 断开转向横拉杆球头与转向节的连接。

a 拆掉开口销。

b 拆掉开槽螺母。

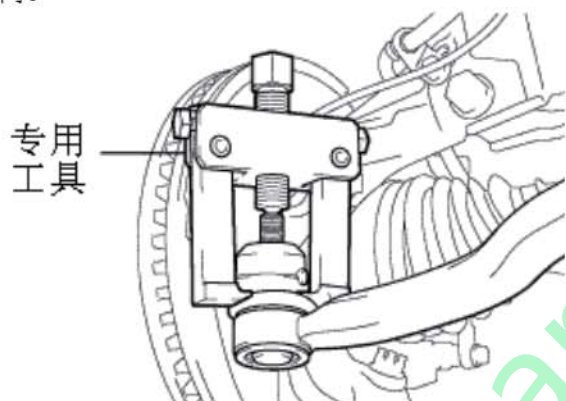


(7)用专用工具将转向横拉杆球头与转向节分离。



注：敲击的力度不要太大。

(10)用专用工具将前下摆臂球头销与转向节分离。



注：不要碰伤防尘罩。

(8)拆掉减振器与转向节的安装螺栓与螺母。

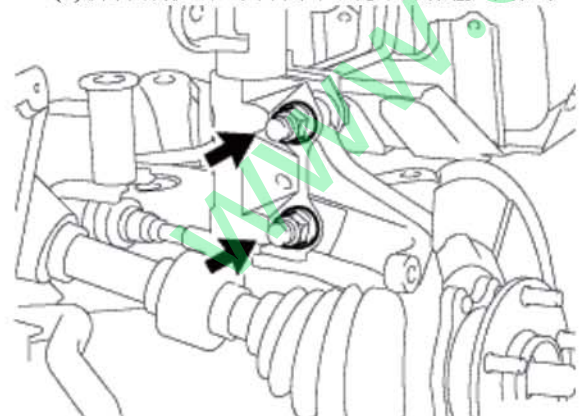


注：不要碰伤防尘罩。

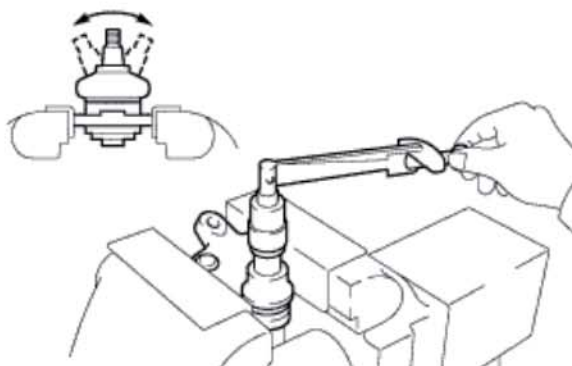
2.3.3 检查

(1)如图所示，在安装开槽螺母前，来回转动球销 5 次。

(2)使用扭矩扳手，使螺母以 3 至 5 秒每转的速度转动然后读出第五转的扭矩。
力矩：0.5 至 4.9N·m。



(9)用橡胶锤敲击半轴端面，将转向节和前下摆臂球头销总成取出。



2.3.4 安装

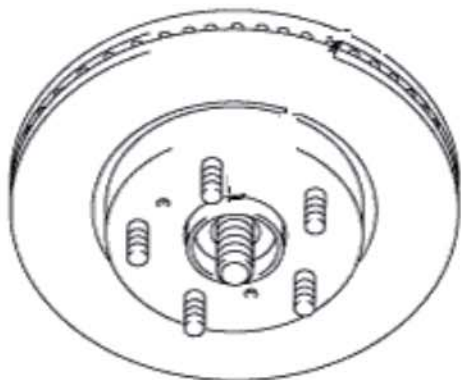
(1)将前下摆臂球头销总成装到转向节上。

a 安装开槽螺母，拧紧力矩为 120N·m。

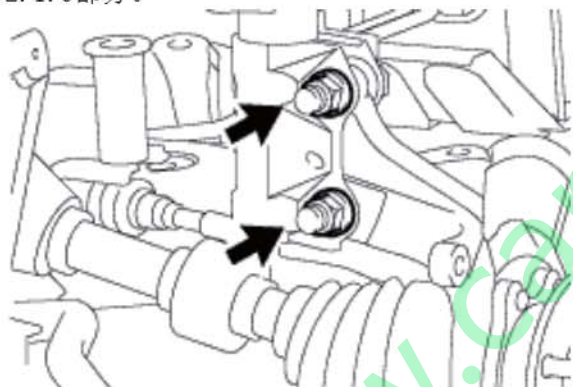
b 安装一个新的开口销。

注：如果开槽螺母的槽没有与球头的孔对正，再将**楔形槽式**螺母转动一下。

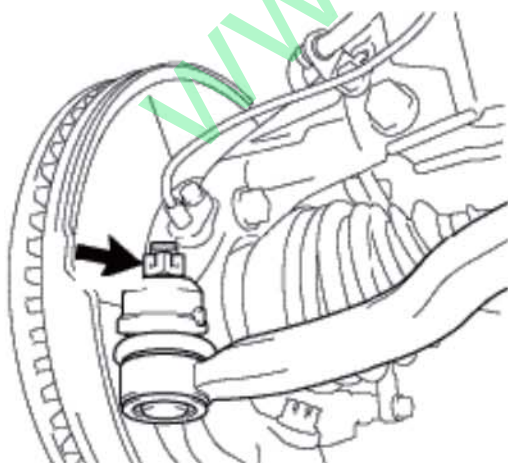
(2)将制动盘连带球头一起装到半轴上。



(3)安装减振器与转向节连接螺栓，参考 2.1.6 部分。



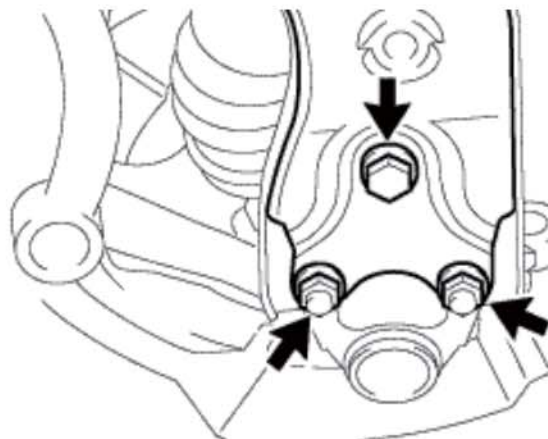
(4)将转向横拉杆球头装到转向节上
a 安装开槽螺母，拧紧力矩为 $50\text{N} \cdot \text{m}$ 。



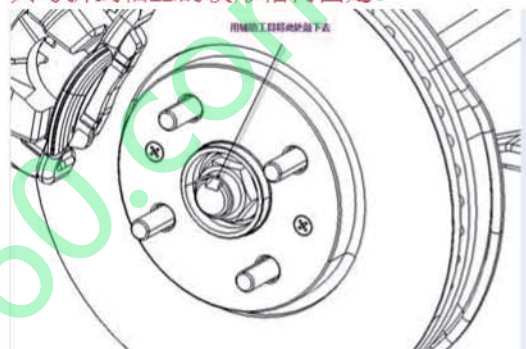
b 安装一个新的开口销。

注：如果横拉杆球头的孔与开槽螺母的槽不对齐的话，将开槽螺母转动一下。

(5)通过之前拆掉的螺栓和螺母将下摆臂总成与下摆臂球头销连接，拧紧力矩为 $120\text{N} \cdot \text{m}$ 。

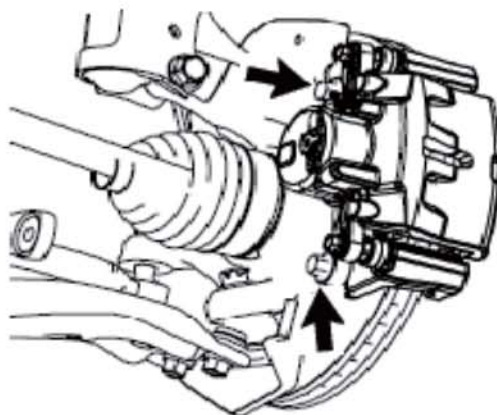


(6) 安装新的半轴螺母，扭紧半轴螺母至扭矩规定值 ($235 \pm 15\text{N} \cdot \text{m}$)。将半轴螺母用辅助工具弯折到轴上的楔形槽内固定。

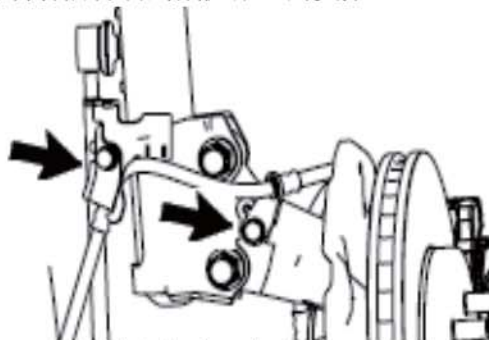


(7)安装制动钳

a 将制动钳安装到转向节，拧紧力矩为 $107\text{N} \cdot \text{m}$

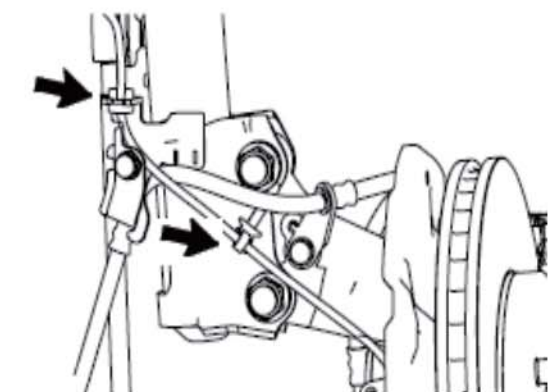


b 将制动油管装到减振器上的支架上。



(8)安装轮速传感器线束

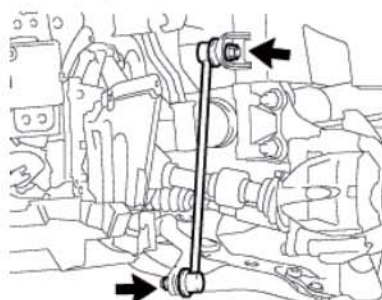
(2) 拆掉稳定杆拉杆的两个安装螺母; 拆掉稳定杆拉杆及球头总成。



b 将轮速传感器装在转向节上。

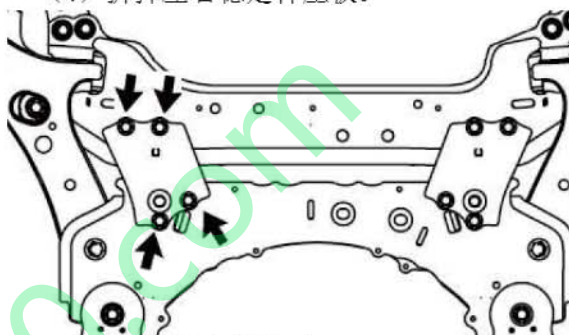


(9) 装上车轮，拧紧力矩为 $110\text{N}\cdot\text{m}$ 。



(3) 拆掉左右下摆臂总成。见2.2部分。

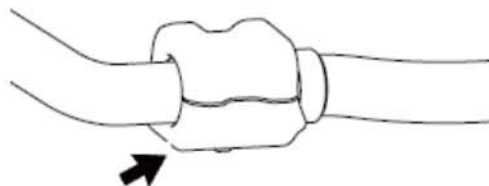
(4) 拆掉左右稳定杆压板。



(5) 取出稳定杆总成。

a将稳定杆连带稳定杆压板衬套从副车架中抽出。

b将稳定杆从衬套中取出。

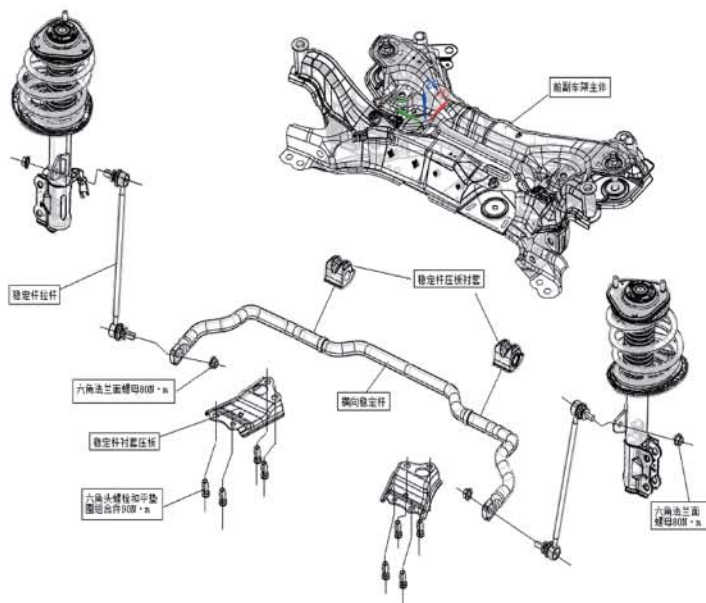


2.3.5 检查前轮定位

参见 2.1.7 部分。

2.4 稳定杆及拉杆球头总成的更换

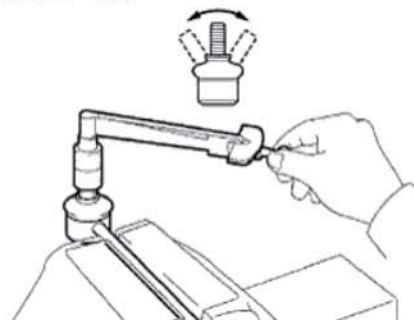
2.4.1 分解图



2.4.3 检查

a如图所示, 在安装螺母前, 来回摆动球销5次。

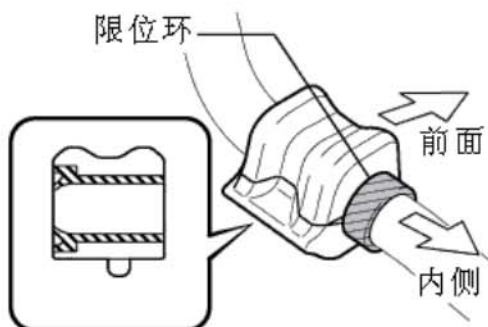
b 使用扭矩扳手,使螺母以 3 至 5 秒每转的速度转动,然后读出第五转的扭矩。扭矩为: 0.05 至 $1.96\text{N} \cdot \text{m}$ 。



2.4.4 安装

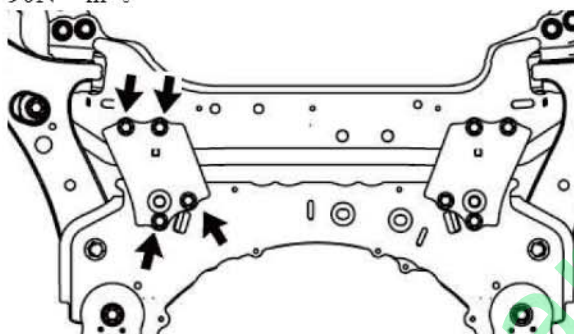
(1) 安装横向稳定杆。

a 将横向稳定杆与衬套按图示安装



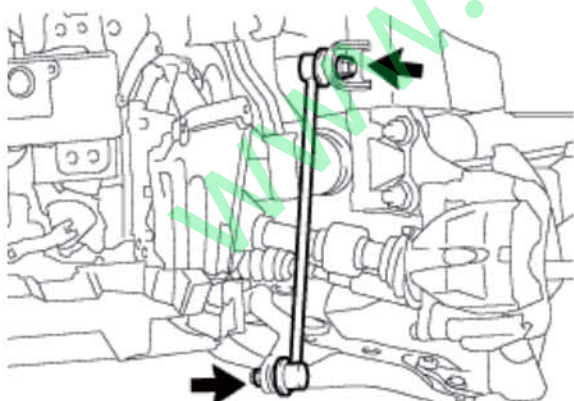
b 将横向稳定杆连带衬套装到副车架的相对位置。

(2) 安装左/右横向稳定杆压板, 拧紧力矩为 $90\text{N} \cdot \text{m}$ 。



(3) 安装前下摆臂总成。见 2.2.3 部分。

(4) 安装横向稳定杆拉杆两个螺母, 打紧力矩为 $80\text{N} \cdot \text{m}$ 。



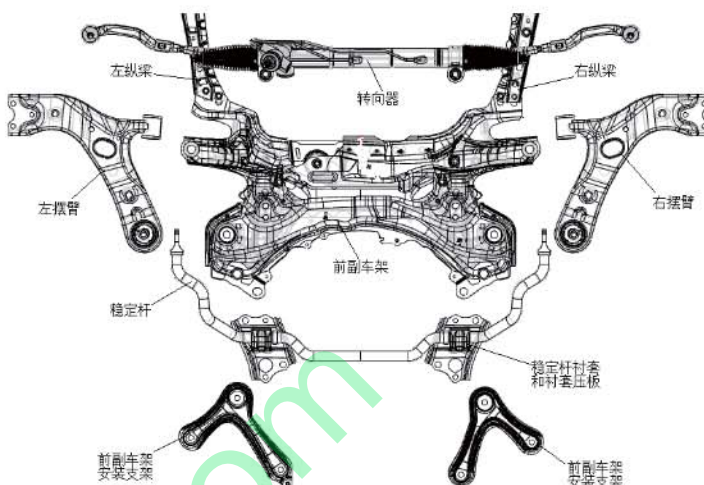
(5) 安装车轮, 车轮螺母, 力矩为 $110\text{N} \cdot \text{m}$ 。

2.3.5 检查前轮定位

参见 2.1.7 部分。

2.5 前副车架主体的更换

2.5.1 分解图



2.5.2 拆卸

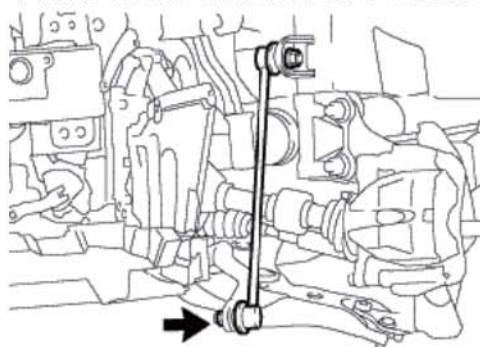
(1) 拆掉前车轮。

(2) 断开转向器与转向管柱的连接。

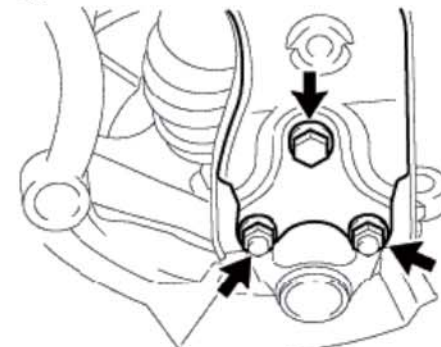
(3) 断开转向高压油管与发动机转向泵的连接。

(4) 举升车辆, 断开转向低压油管与转向器的连接(从软管处分离)。

(5) 拆掉稳定杆与稳定杆拉杆下连接螺母。



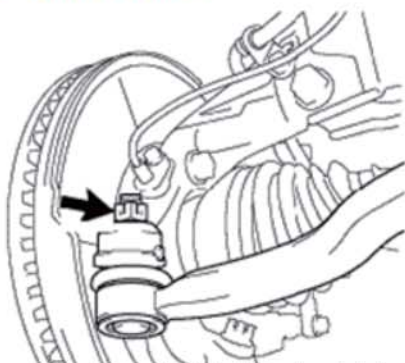
(6) 拆掉摆臂与摆臂球头销总成的安装螺栓和螺母。



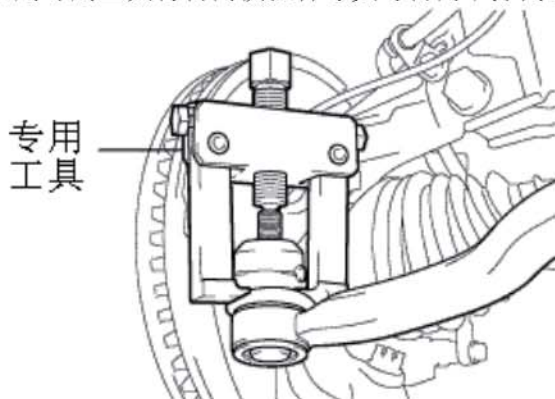
(7) 断开转向横拉杆球头与转向节的连接。

a 拆掉开口销。

b 拆掉开槽螺母。



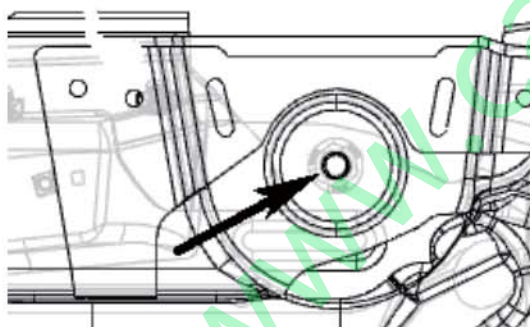
c 用专用工具将转向横拉杆球头与转向节分离。



专用工具

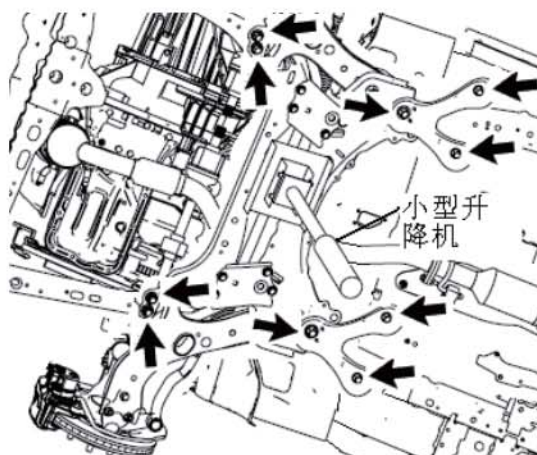
(8) 副车架与后悬置连接点拆卸：

a、副车架与后悬置连接点拆卸：拆掉副车架与发动机后悬置的一个螺栓。



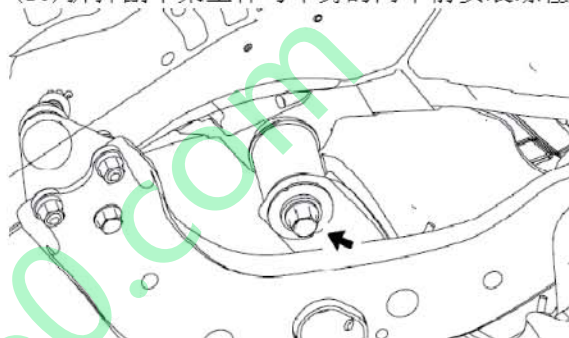
(9) 用举升设备顶住副车架主体总成，拆掉副车架主体与纵梁的四个连接螺栓、前副车架托架与车身的六个连接螺栓。

- a 用小型升降机托住副车架。
- b 拆掉左右纵梁与副车架连接螺栓，如图示 A。
- c 拆掉托架与车身连接螺栓，如图示 B。
- d 拆掉托架与副车架连接螺栓，如图示 C。



小型升降
机

(10) 拆掉副车架主体与车身的两个前安装螺栓。

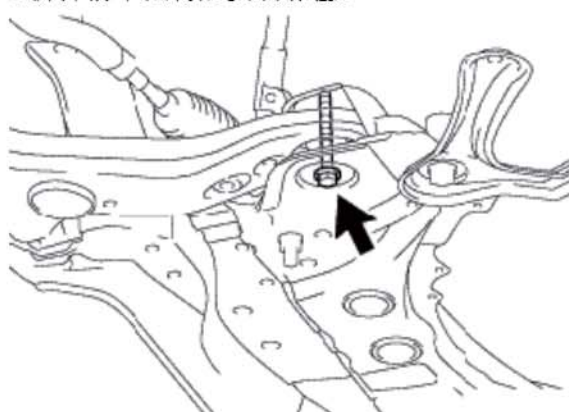


注：用加长杆穿过摆臂套管，进行拆卸。

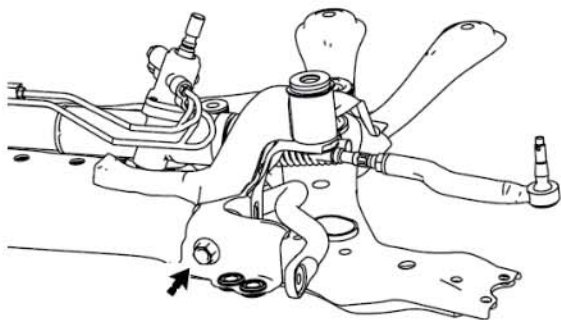
(11) 降落举升设备，副车架随之落下。

(12) 拆掉左/右前下摆臂与副车架前后安装螺栓。

a 拆掉前下摆臂后安装螺栓。

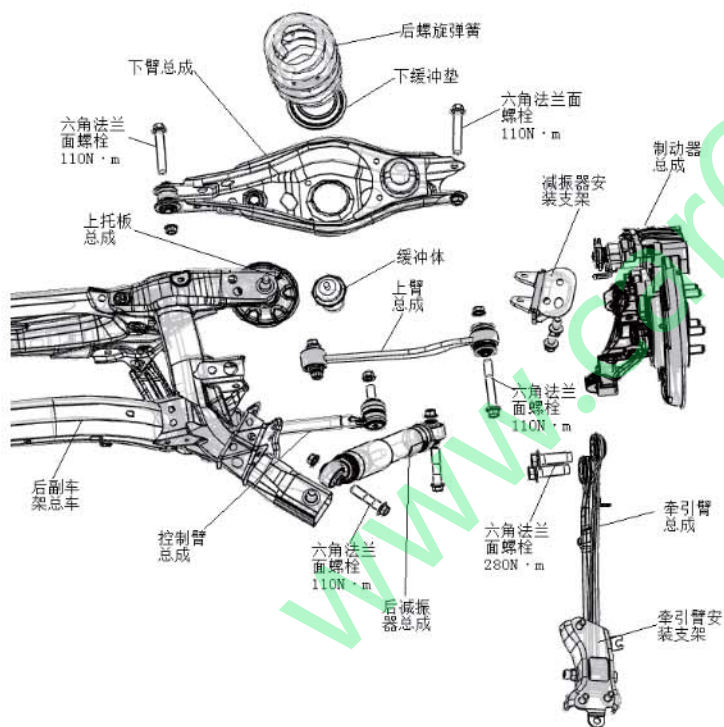


b 拆掉前下摆臂前安装螺栓。



第三节 后悬架

3.1 后螺旋弹簧的更换

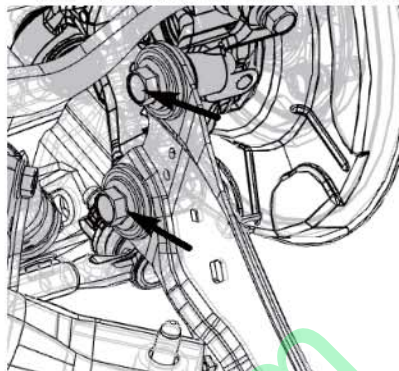


3.2 拆卸

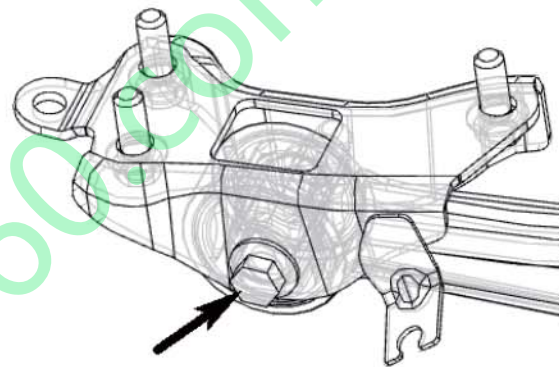
3.2.1 后轮的拆卸。

3.2.2 牵引臂的拆卸

- (1) 拆卸驻车拉索与牵引臂安装支架螺栓。
- (2) 拆卸牵引臂与转向节安装螺栓和螺母。



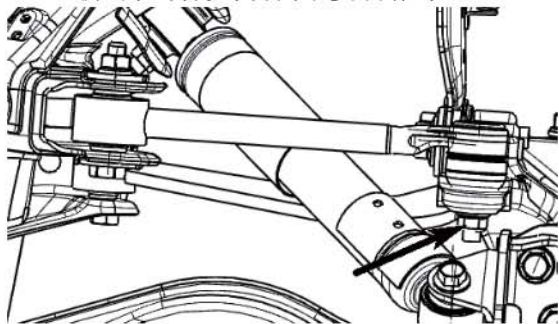
- (3) 拆卸牵引臂与牵引臂安装支架螺栓和螺母。



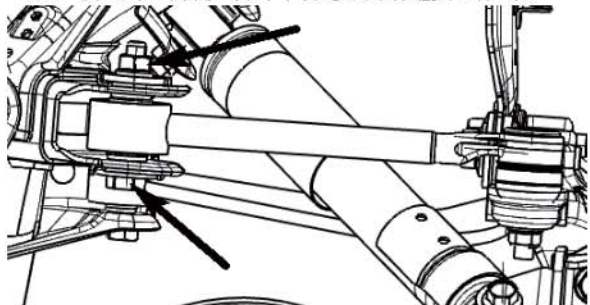
注：当拆卸螺栓时，用扳手固定螺母，是螺母不随着螺栓的旋转而转动。

3.2.3 控制臂的拆卸

- (1) 拆卸控制臂与转向节安装螺母。



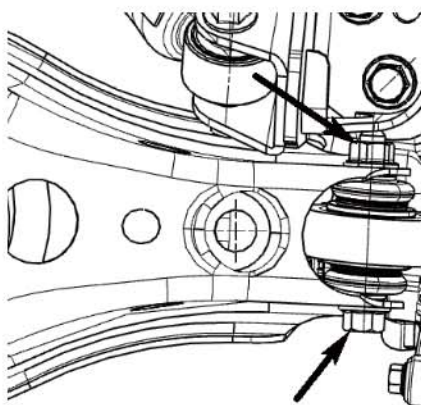
- (2) 拆卸控制臂与副车架安装螺栓和螺母。



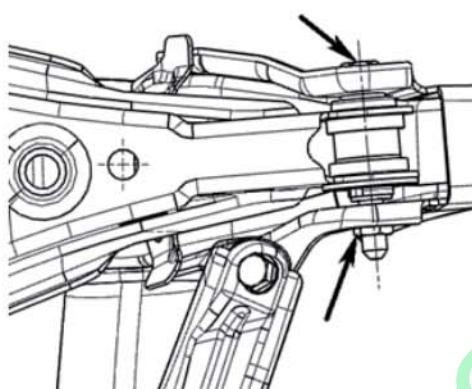
注：当拆卸偏心螺栓和螺母时，用扳手固定防转螺母，使螺母不随着螺栓的旋转而旋转。

3.2.4 下臂的拆卸

(1) 拆卸下臂与转向节螺栓。

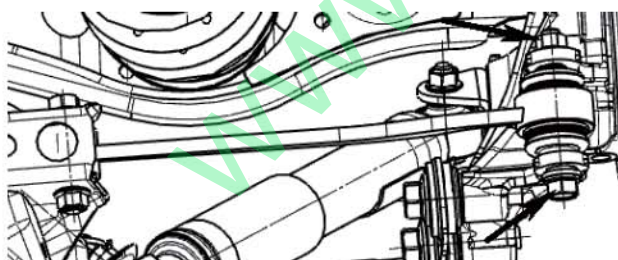


(2) 拆卸下臂与副车架螺栓和螺母。



3.2.5 上臂的拆卸

(1) 拆除上臂与转向节的螺栓和螺母。



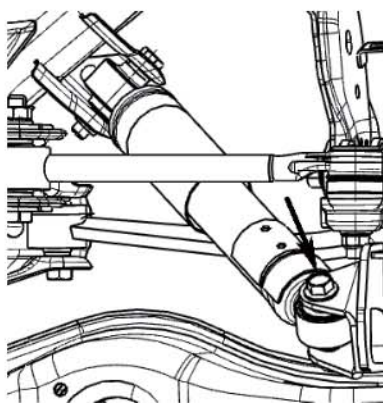
(2) 拆卸上臂与副车架的螺栓和螺母。



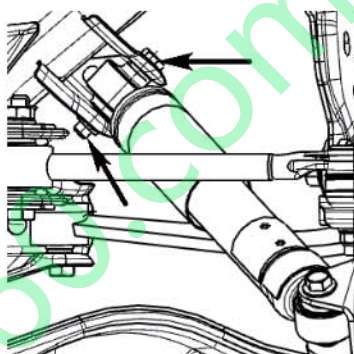
注：拆卸后悬架臂过程中，因注意整个拆卸顺序。先拆卸牵引臂与转向节螺栓；再拆卸下臂与转向节的螺栓和螺母；此时需要托住制动器总成，最后拆卸上臂与转向节安装螺栓和螺母。

3.2.6 后减振器的拆卸

(1) 拆卸后减振器与减振器安装支架的螺栓和螺母。



(2) 拆卸后减振器与副车架安装螺栓和螺母。



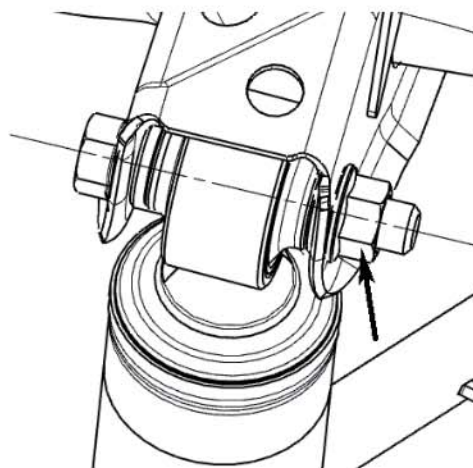
注：在拆卸后减振器时，因操作空间有限，需要将后副车架总成落下。

3.3 安装

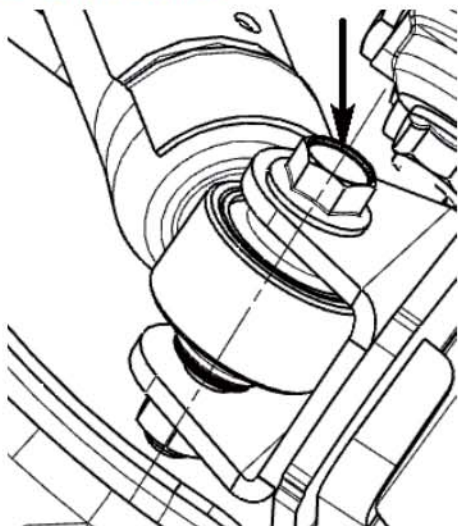
3.3.1 后减振器的安装

(1) 安装后减振器与副车架螺栓螺母，打紧力矩 $110\text{N}\cdot\text{m}$ 。

注：安装时，需要用扳手固定螺母，防止其随螺栓一起旋转。



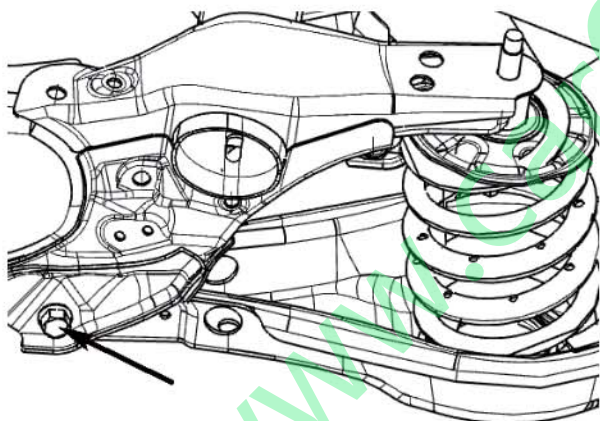
(2) 安装后减振器与转向节螺栓和螺母。



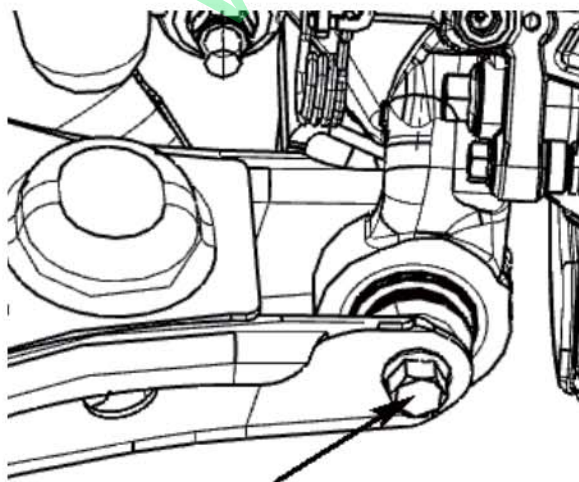
3.3.2 下臂、后螺旋弹簧及上托板、上下缓冲垫的安装

(1) 安装下臂与副车架螺栓螺母，打紧力矩 $110\text{N} \cdot \text{m}$ 。

注：安装时，需要用扳手固定螺母，防止其随螺栓一起旋转。

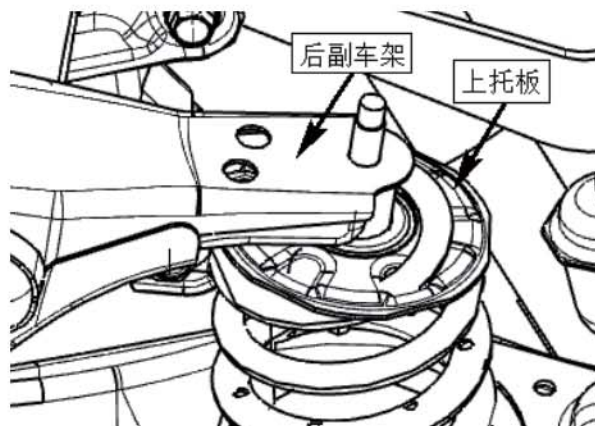


(2) 安装后减振器与转向节螺栓和螺母。

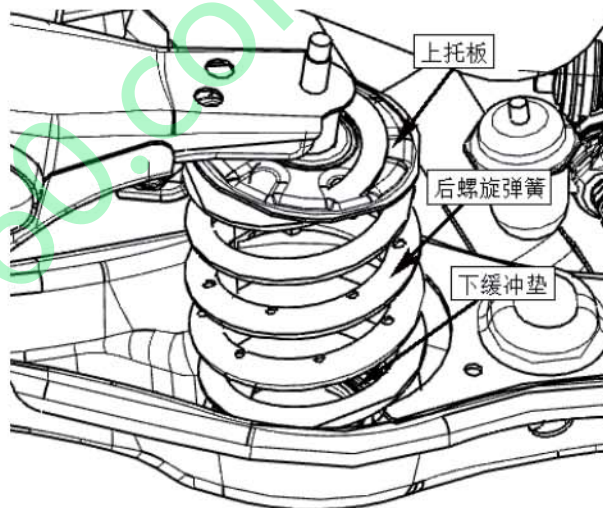


注：①在安装下臂与转向节螺栓、螺母时，可先

将上托板安装在副车架上。



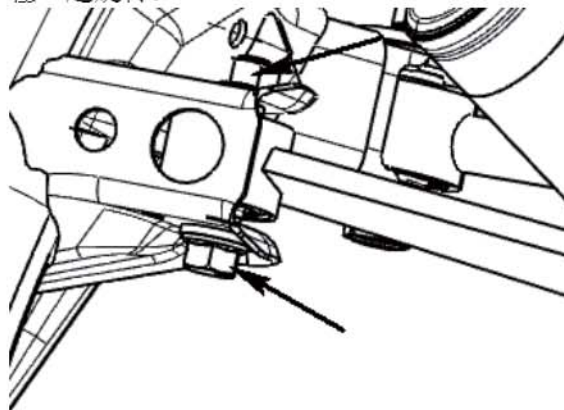
②其次将后螺旋弹簧和上下缓冲垫调整好装在下臂上。后螺旋弹簧安装需要注意漆标按照左前右后的方式安装。



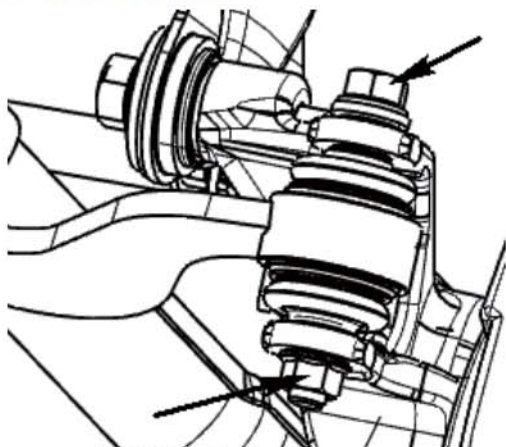
3.3.3 上臂的安装

(1) 安装上臂与副车架螺栓螺母，打紧力矩 $110\text{N} \cdot \text{m}$ 。

注：安装时，需要用扳手固定螺母，防止其随螺栓一起旋转。



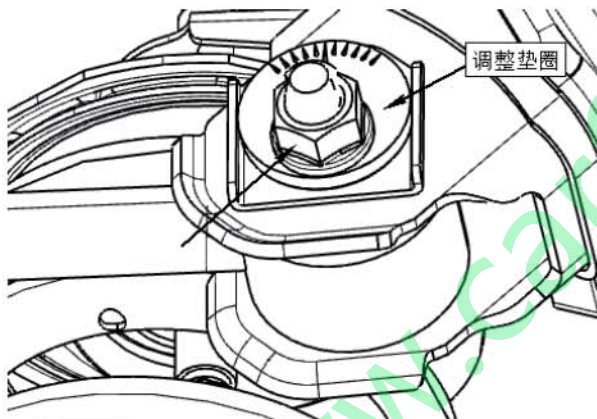
(2) 安装上臂与转向节螺栓和螺母。



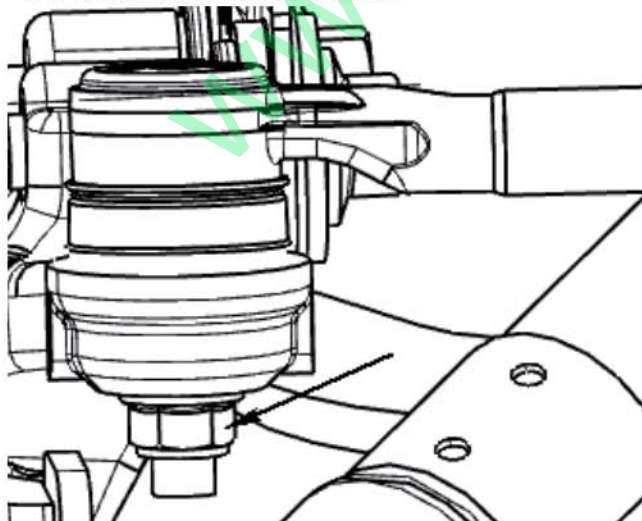
3.3.4 控制臂的安装

(1) 安装控制臂与副车架螺栓、螺母及调整垫圈，打紧力矩110 N·m。

注：安装时，需要用扳手固定螺母，防止其随螺栓一起旋转。预装可先不打紧力矩等做完四轮定位之后再打紧力矩。

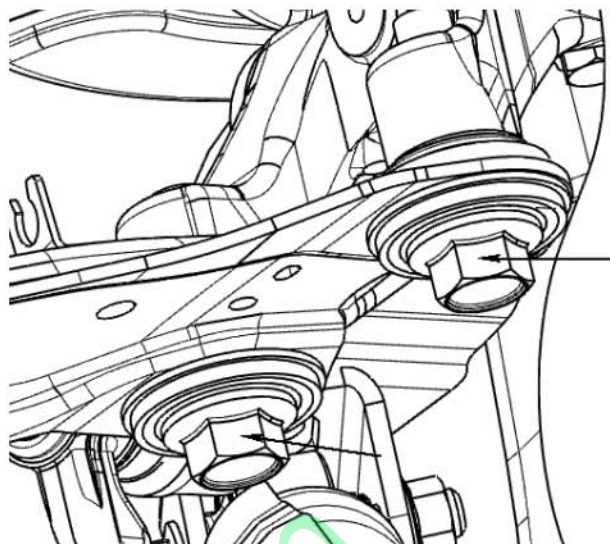


(2) 安装控制臂与转向节螺母。

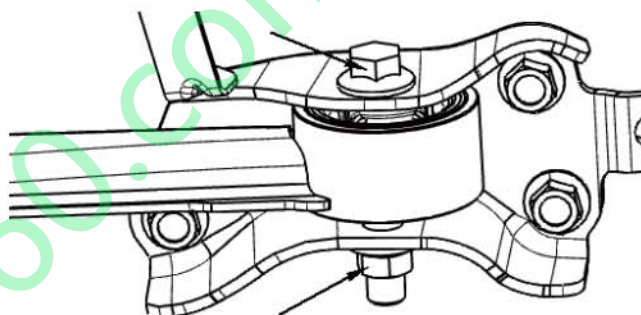


3.3.5 牵引臂的安装

(1) 安装牵引臂与副车架螺栓，打紧力矩110N·m。



(2) 安装牵引臂与转向节螺栓和螺母。

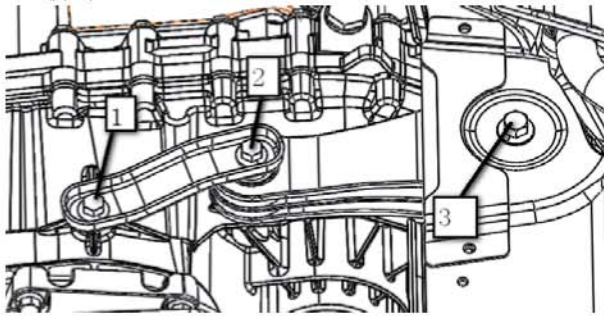


第四节 悬置系统

4.1 476ZQA—MT 悬置系统(SA)

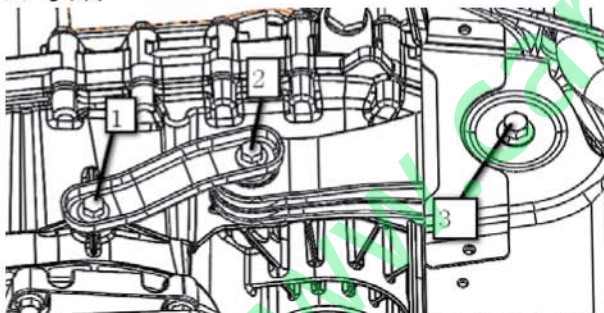
4.1.1 后悬置的拆卸与安装

a) 拆卸



- (1) 把车通过举升机升起后，从下面拆下螺栓 1；
- (2) 再拆下螺栓 2，取下后悬置支架；
- (3) 最后拆下螺栓 3，取下后悬置支座。

b) 安装



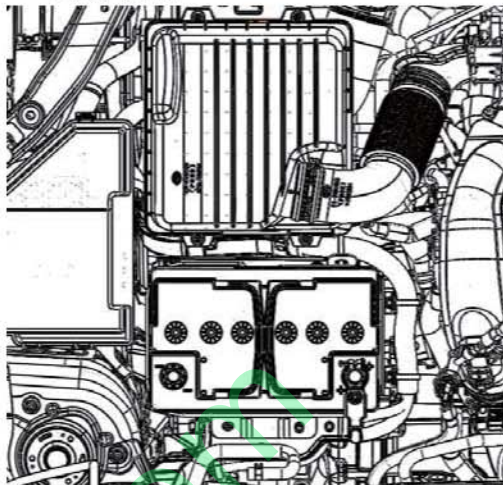
- (1) 将后悬置支架与变速箱对应的孔位带入螺栓 1；
 - (2) 将后悬置支架与变速箱对应的孔位带入螺栓 3；
 - (3) 将后悬置支架、后悬置支座、变速箱对应孔位对准，带上螺栓 2；
 - (4) 打紧 1、2、3 螺栓
- 力矩要求如下表：

螺栓	力矩 (N·m)
1、2	55±5
3	125±10

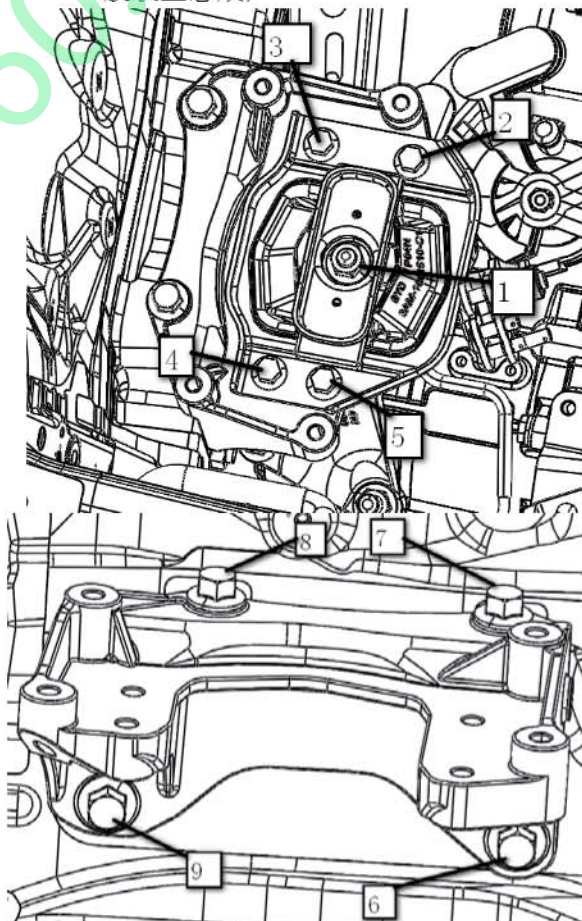
4.1.2 左悬置的拆卸与安装

a) 拆卸

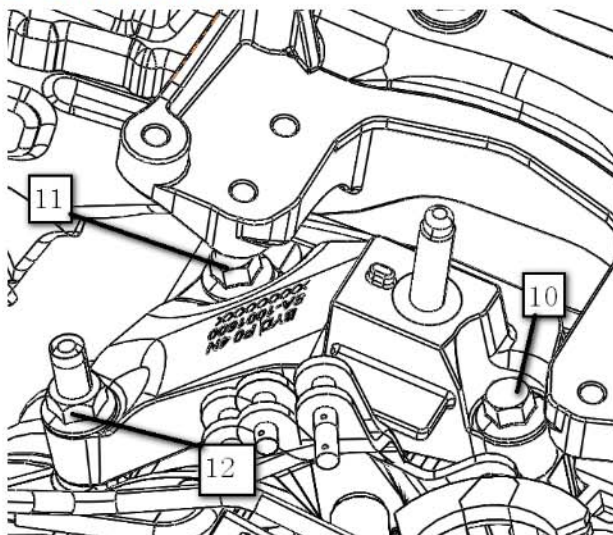
- (1) 首先用千斤顶等工具把动力总成顶起，保证左右悬置不受力，拆除左悬置上方的蓄电池；



- (2) 拆下螺母 1，即可将左悬置支架与支座分离；
- (3) 拆下螺栓 2、3、4、5，可取出左悬置橡胶软垫总成；



- (4) 拆下螺栓 6、7、8、9，取下左悬置车身连接支架；
- (5) 拆下螺栓 10、11 和螺母 12，取下左悬置支架。



b) 安装

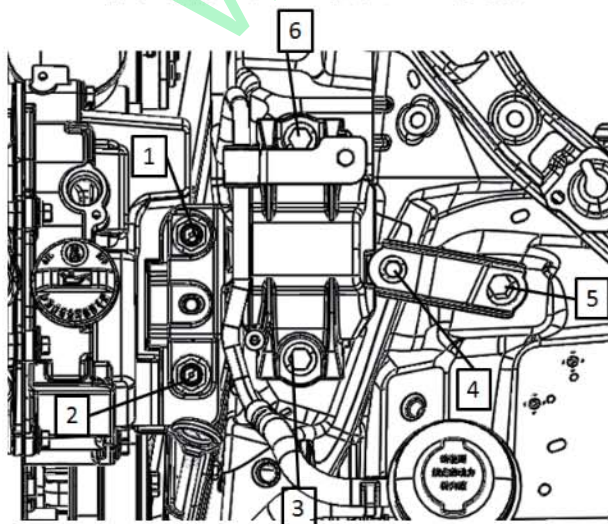
安装时，按以上拆卸相反的顺序进行并按要求值依次打紧力矩。力矩要求如下表：

螺栓/螺母	力矩 (N·m)
1、6、7、8、9、10、11、12	85 ± 5
2、3、4、5	55 ± 5

4.1.3 右悬置的拆卸与安装

a) 拆卸

- (1) 首先用千斤顶等工具把动力总成顶起，保证左右悬置不受力，再拆下副水箱及副水支架；
- (2) 拆下螺母 1 和 2，拆开右悬置总成与发动机的连接；
- (3) 拆下螺栓 4 和 5，取下右悬置支架；
- (4) 拆下螺栓 3 和 6，取下右悬置支座。



b) 安装

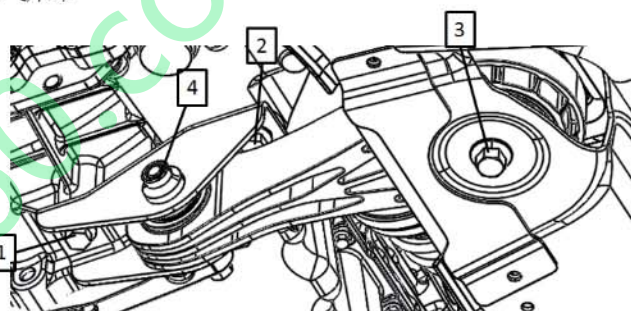
安装时，按以上拆卸相反的顺序进行并按要求值依次打紧力矩。力矩要求如下表：

螺栓/螺母	力矩 (N·m)
1、2	85 ± 5
3、5、6	55 ± 5
4	24 ± 3

4.2 476ZQA — DCT 悬置系统 (SAA)

4.2.1 后悬置的拆卸与安装

a) 拆卸



- (1) 用举升机把车升起，拆下螺栓 1 和 2，断开支架与变速箱的连接；
- (2) 拆下螺栓 3，取下后悬置总成；
- (3) 拆下螺栓 4，可拆开左悬置支座和支架。

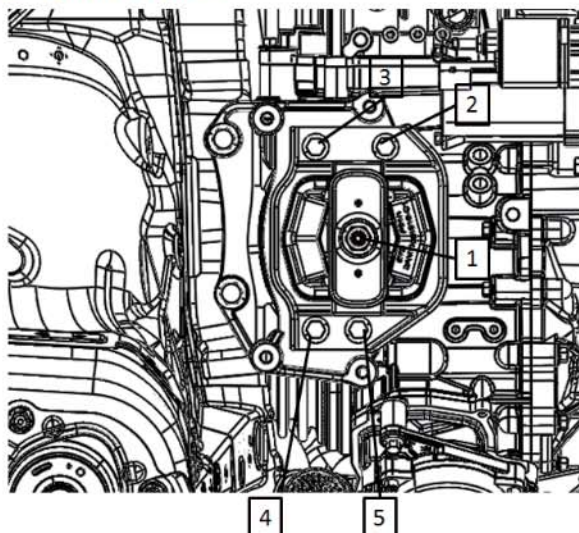
b) 安装

安装时，按以上拆卸相反的顺序进行并按要求值依次打紧力矩。力矩要求如下表：

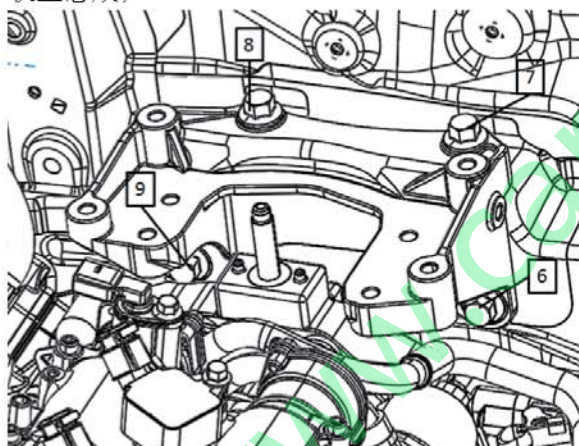
螺栓/螺母	力矩 (N·m)
1、2、4	55 ± 5
3	125 ± 10

4.2.2 左悬置的拆卸与安装

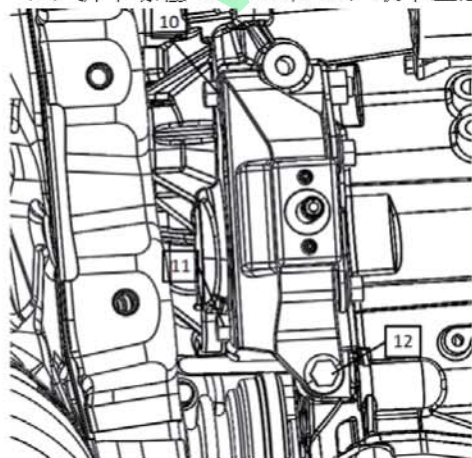
a) 拆卸



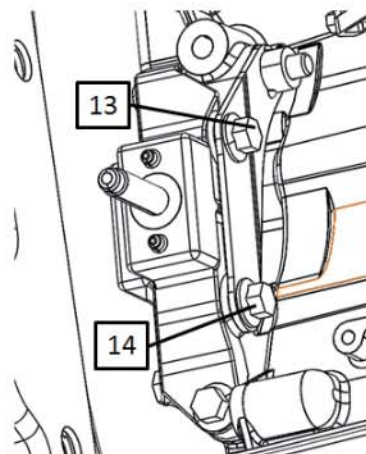
- (1) 首先用千斤顶等工具把动力总成顶起，保证左右悬置不受力，拆除左悬置上方的蓄电池；
(2) 拆下螺母 1，即可将左悬置支架与支座分离；
(3) 拆下螺栓 2、3、4、5，可取出左悬置橡胶软垫总成；



- (4) 拆下螺栓 6、7、8、9，取下左悬置车身连接支架；
(5) 拆下螺栓 10、11 和 12，取下左悬置支架；



- (6) 拆除螺栓 13 和 14，可将左悬置支架 I 和 II 拆开。



b) 安装

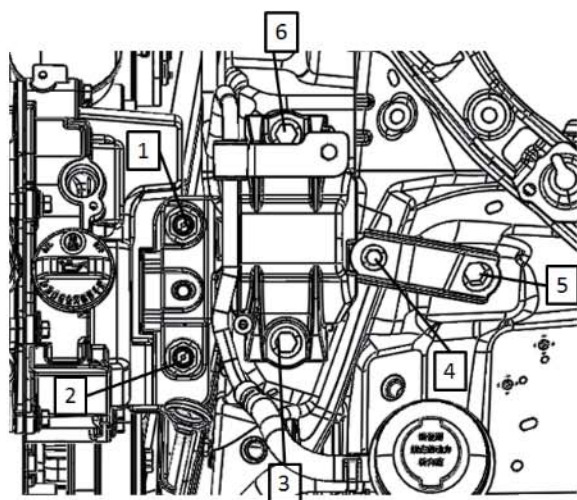
安装时，按以上拆卸相反的顺序进行并按要求值依次打紧力矩。力矩要求如下表：

螺栓/螺母	力矩 (N·m)
1、6、7、8、9	85±5
2、3、4、5、10、11、12、13、14	55±5

4.2.3 右悬置的拆卸与安装

a) 拆卸

- (1) 首先用千斤顶等工具把动力总成顶起，保证左右悬置不受力，再拆下副水箱及副水支架；
(2) 拆下螺母 1 和 2，拆开右悬置与发动机的连接；
(3) 拆下螺栓 4 和 5，取下右悬置支架；
(4) 拆下螺栓 3 和 6，取下右悬置支座；



b) 安装

安装时，按以上拆卸相反的顺序进行并按要求

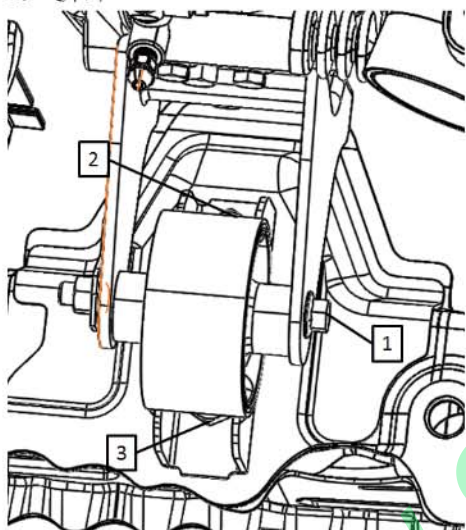
求值依次打紧力矩。力矩要求如下表：

螺栓/螺母	力矩 (N·m)
1、2	85±5
3、5、6	55±5
4	24±3

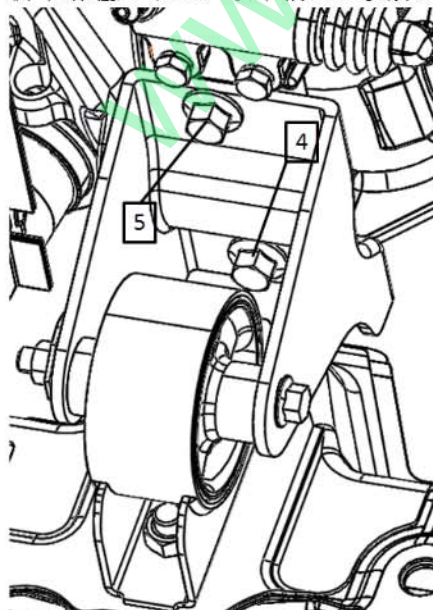
4.3 483QA—MT 悬置系统(SAF)

4.3.1 前悬置的拆卸与安装

a) 拆卸



- (1) 拆下螺栓 2 和 3；
- (2) 拆下螺栓 1，取下前悬置支座；
- (3) 拆下螺栓 4 和 5，取下前悬置支架。



b) 安装

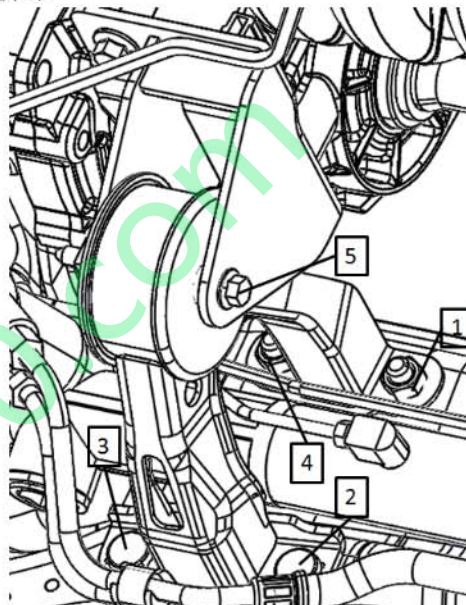
安装时，按以上拆卸相反的顺序进行并按要

求值依次打紧力矩。力矩要求如下表：

螺栓/螺母	力矩 (N·m)
1、2、4、5	85±5
3	55±5

4.3.2 后悬置的拆卸与安装

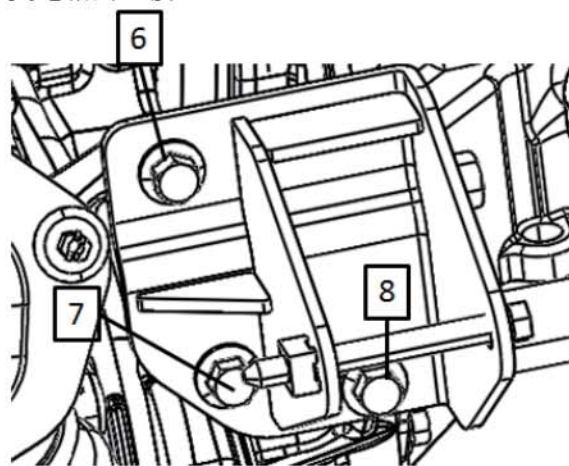
a) 拆卸



(1) 拆下螺母 1、4 和螺栓 2、3，断开后悬置支座与副车架的连接；

(2) 拆下螺栓 5，拆开后悬置支架和支座的连接；

(3) 拆下螺栓 6、7、8，可拆开后悬置支架和变速箱的连接。



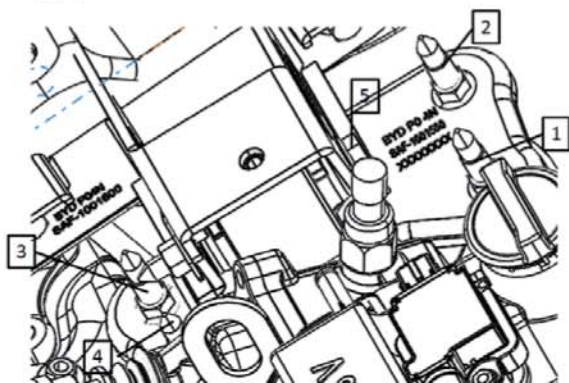
b) 安装

安装时，按以上拆卸相反的顺序进行并按要求值依次打紧力矩。力矩要求如下表：

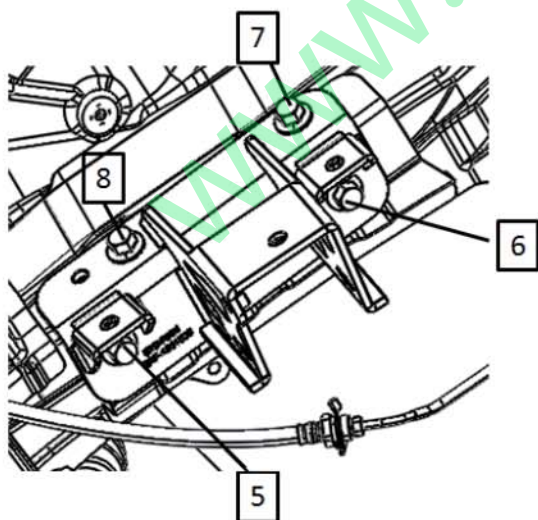
螺栓/螺母	力矩 (N·m)
1、2、3、4、 6、7、8	85±5
5	55±5

4.3.3 左悬置的拆卸与安装

a) 拆卸



- (1) 首先用千斤顶等工具把动力总成顶起，保证左右悬置不受力，拆除左悬置上方的蓄电池；
- (2) 拆下螺栓 5，即可将左悬置支架与支座分离；
- (3) 拆下螺栓 1、2、3、4，拆开左悬置支座和变速箱的连接；
- (4) 拆下螺栓 6、7、8、9，取下左悬置车身连接支架。



b) 安装

安装时，按以上拆卸相反的顺序进行并按要求值依次打紧力矩。力矩要求如下表：

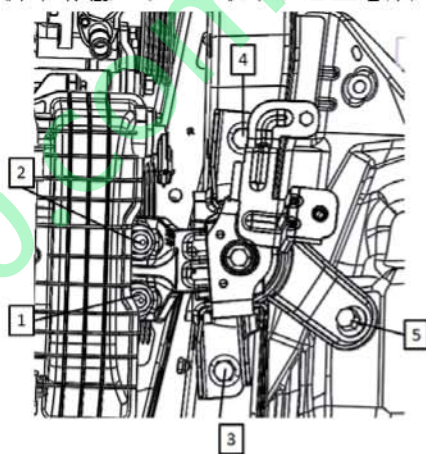
螺栓/螺母	力矩 (N·m)
-------	----------

1、2、3、4、6、 7、8、9	85±5
5	55±5

4.3.4 右悬置的拆卸与安装

a) 拆卸

- (1) 首先用千斤顶等工具把动力总成顶起，保证左右悬置不受力
- (2) 拆下螺母 1 和 2，拆开右悬置与发动机的连接；
- (3) 拆下螺栓 5；
- (4) 拆下螺栓 3 和 4，取下右悬置总成。



b) 安装

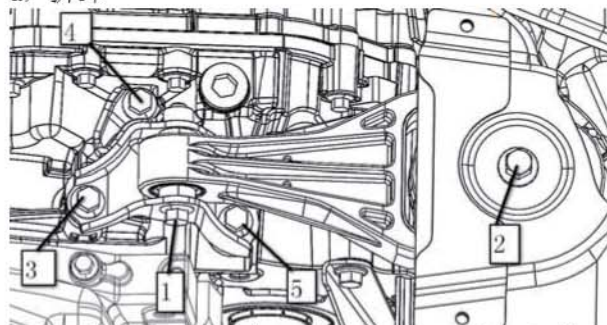
安装时，按以上拆卸相反的顺序进行并按要求值依次打紧力矩。力矩要求如下表：

螺栓/螺母	力矩 (N·m)
1、2、3、 4、5	85±5

4.4 2.0T+6DT35 悬置系统(SAD)

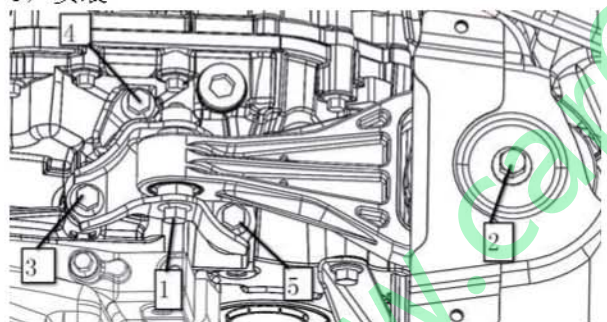
4.4.1 后悬置的拆卸与安装

a) 拆卸



- (1) 把车通过举升机升起后，从下面拆下螺栓 1；
- (2) 再拆下螺栓 2，取下后悬置支座；
- (3) 最后拆下螺栓 3、4、5，取下后悬置支架。

b) 安装



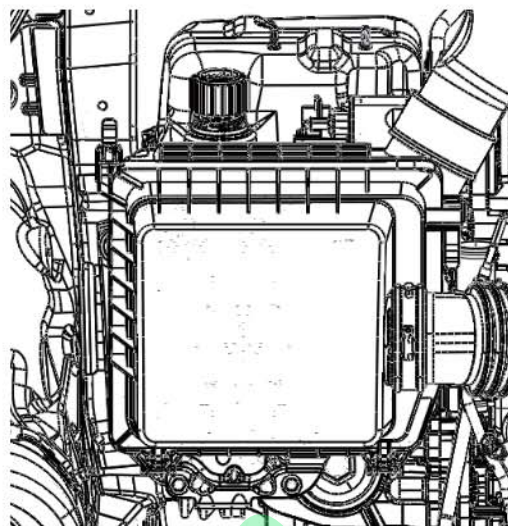
- (1) 将后悬置支架与变速箱对应的孔位带入螺栓 3、4、5，打紧力矩；
- (2) 将后悬置支座与副车架对应的孔位带入螺栓 2，先不打力矩；
- (3) 将后悬置支座、后悬置支座对应孔位对准，带上螺栓 1；
- (4) 打紧 1、2 螺栓力矩
力矩要求如下表：

螺栓	力矩 (N·m)
1、3、4、5	55 ± 5
2	125 ± 10

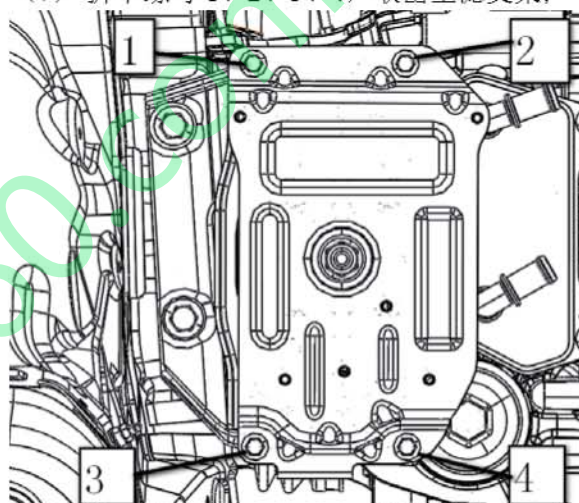
4.4.2 左悬置的拆卸与安装

a) 拆卸

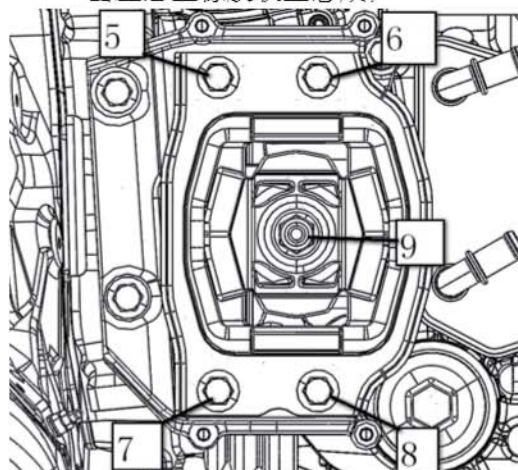
- (6) 首先用千斤顶等工具把动力总成顶起，拆除左悬置上方的空滤；



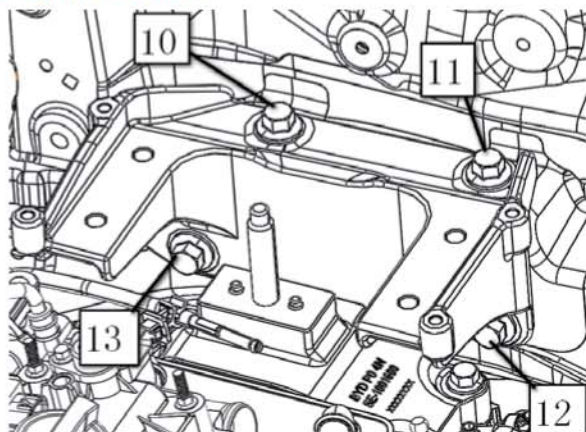
- (7) 拆下螺母 1、2、3、4，取出空滤支架；



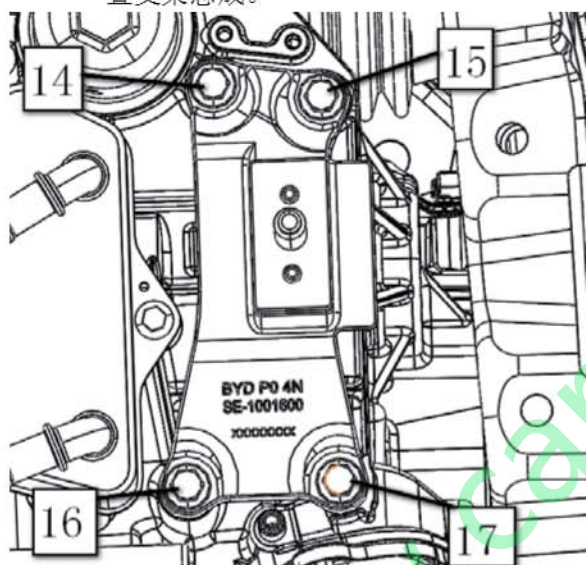
- (8) 拆下螺栓 5、6、7、8，拆除螺母 9，取出左悬置橡胶软垫总成；



- (9) 拆下螺栓 10、11、12、13，取下左悬置车身连接支架；



(10) 拆下螺栓 14、15、16、17，取下左悬置支架总成。



b) 安装

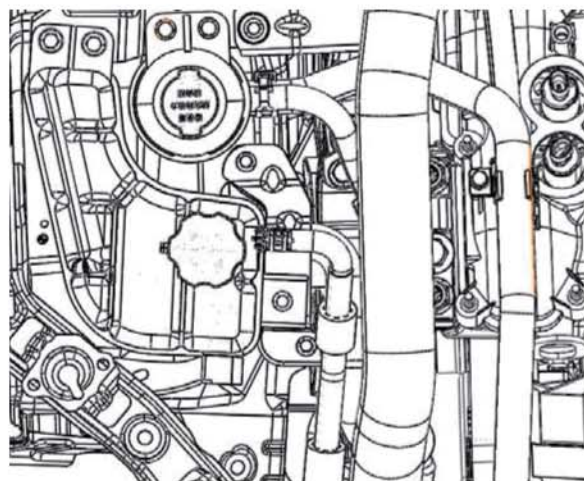
安装时，按以上拆卸相反的顺序进行并按要求值依次打紧力矩。力矩要求如下表：

螺栓/螺母	力矩 (N·m)
9	125±10
5、6、7、8、10、11、12、13	85±5
14、15、16、17	55±5
1、2、3、4	24±5

4.4.3 右悬置的拆卸与安装

a) 拆卸

(5) 首先用千斤顶等工具把动力总成顶起，保证左右悬置不受力，再拆下副水箱及副水支架

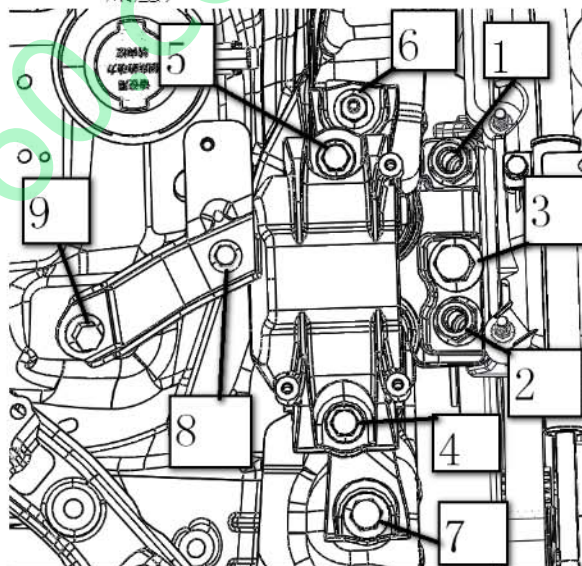


(6) 拆下螺母 1、2，螺栓 3，拆开右悬置总成与发动机的连接；

(7) 拆下螺栓 8 和 9，取下右悬置支架；

(8) 拆下螺栓 4 和 5，取下右悬置支座；

(9) 拆下螺栓 6 和 7，取下右悬置支座安装底座；



b) 安装

安装时，按以上拆卸相反的顺序进行并按要求值依次打紧力矩。力矩要求如下表：

螺栓/螺母	力矩 (N·m)
1、2、3	125±10
4、5、6、7、9	55±5
8	24±3

第二章 制动系统